JILID 0

Mengulik Soal Olimpiade Matematika

Teori dan Strategi untuk Olimpiade SMA

Fondasi

Bekal berpikir dan membuktikan sebelum soal olimpiade

Ahmad Faqih Al Ghiffary

Draf 26 Oktober 2026

Daftar Isi

Cara Memakai Jilid Ini **iii**

Bekal dari SMP **v**

Peta Materi **x**

1 Cara Belajar *Problem Solving* **1**

1 Soal Olimpiade dan Soal Sekolah . . . 1

2 Empat Langkah Polya . . . 2

3 Coba Kasus Kecil, Cari Pola . . . 3

4 Bagi Menjadi Kasus . . . 5

5 Paritas dan Simetri . . . 6

5.1 Paritas . . . 6

5.2 Simetri . . . 6

6 Hitung Kebalikannya . . . 7

7 Batasi Nilainya . . . 8

8 Bangun Contohnya . . . 9

2 Bahasa Matematika **14**

1 Pernyataan dan Penghubung . . . 14

2 Implikasi, Konvers, dan Kontraposisi . . . 15

3 Kuantor dan Negasinya . . . 17

4 Himpunan dan Operasinya . . . 19

5 Notasi Σ dan Π . . . 21

6 *Floor*, *Ceiling*, dan Bagian Pecahan . . . 22

3 Fungsi Dasar **27**

1 Domain, Kodomain, dan Daerah Hasil . . . 27

2 Komposisi dan Invers . . . 28

3 Injektif, Surjektif, dan Bijektif . . . 30

4 Persamaan Fungsi Sederhana: Substitusi Nilai Khusus . . . 31

4 Teknik Pembuktian **35**

1 Bukti Langsung 36
2 Kontraposisi 37
3 Kontradiksi 38
4 Bukti per Kasus 40
5 Induksi Matematika 42
6 Induksi Kuat 45

5 Pengantar Menulis Solusi **49**

1 Mengapa Cara Menulis Penting. 49
2 Struktur Jawaban 50
3 Isian dan Uraian. 50
4 Contoh Baik dan Contoh Kurang Baik 51

Petunjuk dan Kunci Jawaban **55**

Daftar Notasi **58**

Indeks Soal Olimpiade **59**

Indeks **60**

Cara Memakai Jilid Ini

Setiap bab disusun dengan urutan yang sama. Mengenal urutannya membantumu belajar lebih efektif. Jilid ini memakai bekal dari SMP. Rangkumannya ada di halaman **Bekal dari SMP** sesudah halaman ini.

- **Soal Pembuka** ada di awal bab. Coba sebentar, lalu lanjutkan membaca. Soal ini dibahas di akhir bab, di bagian **Kembali ke Soal Pembuka**.
- **Prasyarat** menyebutkan materi yang perlu kamu kuasai sebelum membaca bab itu, dan soal-soal **Cek Cepat** memeriksa apakah bekal itu sudah cukup. Jawabannya dicetak terbalik di bawah soal, bersama nama materi yang perlu diulang kalau jawabanmu berbeda. Letak materi yang disebut namanya, misalnya "di materi kongruensi", bisa dicari di halaman **Peta Materi**.
- **Materi** ditulis per subbab. Definisi dan teorema ada di kotak berwarna, dan setiap teorema penting disertai buktinya.
- **Contoh** selalu berisi **Solusi**, yaitu versi rapi yang siap ditulis di lembar jawaban. Contoh yang membutuhkan ide, bukan sekadar memakai rumus yang baru dibahas, diberi **Analisis** sebelum Solusinya. Analisis memperlihatkan cara menemukan idenya, kadang termasuk percobaan yang gagal (ditandai *Jalan buntu*).
- **Kotak Insight** berisi teknik yang akan kamu pakai berulang kali.
- **Kotak Kesalahan Umum** berisi jebakan yang sering terjadi.
- **Kotak Alat dari Bab Lain** mengingatkan alat dari bab sebelumnya.
- **Latihan** di akhir subbab berisi soal yang langsung memakai materi subbab itu.
- **Bedah Soal OSN** membahas soal OSN dengan Analisis dan Solusi lengkap.
- **Latihan Bab** berisi soal dari seluruh materi bab, diurutkan dari yang paling mudah ke yang paling sulit.
- **Petunjuk dan Kunci Jawaban** di akhir jilid memuat petunjuk untuk sebagian soal, terutama yang bertanda ★, dan jawaban akhir soal yang meminta nilai. Kuncinya dicetak terbalik supaya tidak terbaca tanpa sengaja.
- **Indeks Soal Olimpiade** di akhir jilid mendaftar soal OSN dan lomba lain yang dipakai di jilid ini, per tingkat dan tahun, beserta halamannya. Pakai untuk mencari pembahasan soal tertentu, atau untuk berlatih soal dari satu tahun lomba.
- **Ringkasan** di akhir bab berisi daftar kemampuan yang bisa kamu pakai untuk menilai diri sendiri, ditambah teorema dan teknik terpenting. Teorema dari semua bab, beserta letaknya, juga dikumpulkan per bidang di dokumen terpisah *Cheatsheet* Teorema.

Tanda kesulitan. Soal tanpa tanda adalah soal latihan biasa. Soal bertanda ★ lebih menantang daripada soal tanpa tanda dan biasanya butuh beberapa langkah atau satu ide yang tidak langsung terlihat. Soal bertanda ★★ adalah soal yang paling sulit. Tanda ini hanya perkiraan, jadi wajar saja kalau soal "biasa" kadang terasa sulit.

Sumber soal ditulis dalam kurung, misalnya (OSN-K 2024 no. 9). OSN-K, OSN-P, dan OSN-N adalah OSN tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Soal tanpa sumber adalah soal klasik atau soal buatan penulis.

Saran belajar.

1. Kerjakan sendiri soalnya dahulu sebelum membaca pembahasan. Untuk Contoh, tutup Analisis dan Solusinya, lalu berpikir sekitar 10–15 menit.
2. Untuk soal latihan, beri dirimu waktu 20–30 menit per soal sebelum menyerah. Macet adalah bagian dari belajar. Kalau masih macet, baca petunjuknya, lalu coba lagi sebelum membuka kunci.
3. Tulis percobaanmu, termasuk yang gagal. Sering kali jalan keluarnya ada di catatan yang tadinya kamu anggap tidak berguna.
4. Sesudah selesai, baca lagi Solusinya dan tanyakan: ide apa yang membuat soal ini bisa diselesaikan? Di soal mana lagi ide itu bisa dipakai?

Bekal dari SMP

Buku ini menganggap kamu sudah menguasai matematika SMP. Halaman-halaman ini mengumpulkan bagian yang dipakai di buku sebagai pengingat, bukan sebagai pelajaran baru. Kalau ada butir yang terasa asing, ulangi dahulu dari buku SMP-mu. Butir yang diberi keterangan *dibahas lagi* akan dibahas lebih dalam di bab yang disebut, jadi kamu belum perlu menguasainya dengan sempurna sekarang. Soal Cek Bekal di akhir halaman-halaman ini membantumu memeriksa bekalmu.

Bilangan dan Operasinya

- Bilangan asli adalah $1, 2, 3, \ldots$, dan bilangan bulat adalah $\ldots, -1, 0, 1, \ldots$ Bilangan rasional dapat ditulis $\frac{p}{q}$ dengan p dan q bulat dan $q \neq 0$. Bilangan irasional tidak dapat ditulis seperti itu, misalnya $\sqrt{2}$ dan π.
- Urutan operasi: pangkat dahulu, lalu kali dan bagi, lalu tambah dan kurang. Contohnya, $2 + 3 \cdot 4^2 = 2 + 48 = 50$.
- Bilangan negatif: $(-a)(-b) = ab$ dan $a - (-b) = a + b$. Perhatikan bahwa $(-3)^2 = 9$, tetapi $-3^2 = -9$.
- Pecahan: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$, $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$, dan $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$. Pecahan disebut paling sederhana kalau pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan selain 1.
- Desimal berulang dapat ditulis sebagai pecahan: $0{,}333\ldots = \frac{1}{3}$ dan $0{,}272727\ldots = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$.
- Persen: $p\% = \frac{p}{100}$. Naik 20% berarti dikali 1,2, dan turun 20% berarti dikali 0,8.
- Notasi ilmiah: $45\,000 = 4{,}5 \times 10^4$ dan $0{,}003 = 3 \times 10^{-3}$.

Keterbagian Dasar

- Bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari 1 yang pembagi positifnya hanya 1 dan dirinya sendiri. Bilangan 1 bukan prima, dan 2 adalah satu-satunya prima genap. Bilangan prima di bawah 30 adalah $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$.
- Setiap bilangan asli lebih dari 1 dapat ditulis sebagai hasil kali bilangan prima (faktorisasi prima), misalnya $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$.
- FPB dan KPK lewat faktorisasi prima: dari $12 = 2^2 \cdot 3$ dan $18 = 2 \cdot 3^2$ diperoleh FPB $= 2 \cdot 3 = 6$ (pangkat terkecil) dan KPK $= 2^2 \cdot 3^2 = 36$ (pangkat terbesar). Untuk dua bilangan, FPB dikali KPK sama dengan hasil kali kedua bilangan itu: $6 \cdot 36 = 12 \cdot 18$. (dibahas lagi di materi keterbagian)
- Ciri habis dibagi: oleh 2 kalau angka satuannya genap; oleh 5 kalau angka satuannya 0 atau 5; oleh 4 kalau dua angka terakhirnya membentuk bilangan yang habis dibagi 4; oleh 3 atau 9 kalau jumlah angka-angkanya habis dibagi 3 atau 9. (dibahas lagi di materi kongruensi)

- Pembagian bersisa: $47 = 5 \cdot 9 + 2$, jadi 47 dibagi 5 menghasilkan 9 dan bersisa 2.

Pangkat dan Akar

- Sifat pangkat: $a^m a^n = a^{m+n}$, $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $(ab)^n = a^n b^n$, dan $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$. Untuk $a \neq 0$, berlaku $a^0 = 1$ dan $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.
- Akar dapat ditulis sebagai pangkat pecahan: $\sqrt{a} = a^{1/2}$ dan $\sqrt[3]{a} = a^{1/3}$. Contohnya, $8^{2/3} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 4$.
- Untuk $a, b \geq 0$, berlaku $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ dan $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$. Contohnya, $\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$ dan $\sqrt{8} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$.
- Pada umumnya $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Contohnya, $\sqrt{9+16} = 5$, bukan $3 + 4 = 7$.
- Merasionalkan penyebut: $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ dan $\frac{1}{\sqrt{3}-1} = \frac{\sqrt{3}+1}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$. (dibahas lagi di materi manipulasi aljabar)

Bentuk Aljabar

- Suku sejenis dijumlahkan: $3x^2 + 2x - x^2 + 5x = 2x^2 + 7x$.
- Sifat distributif: $a(b+c) = ab + ac$ dan $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Tiga bentuk yang paling sering dipakai:

  $$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \qquad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$$

  Contohnya, $101^2 = (100+1)^2 = 10\,201$ dan $99 \cdot 101 = 100^2 - 1 = 9999$. Ingat bahwa $(a+b)^2$ tidak sama dengan $a^2 + b^2$. (dibahas lagi di materi manipulasi aljabar)
- Mengeluarkan faktor persekutuan: $6x^2 + 9x = 3x(2x+3)$.
- Kuadrat bilangan real tidak pernah negatif: $x^2 \geq 0$, dan $x^2 = 0$ hanya jika $x = 0$.
- Pecahan bentuk aljabar: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{x+y}{xy}$, dan $\frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1$ untuk $x \neq 1$.

Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

- Persamaan linear diselesaikan dengan melakukan operasi yang sama pada kedua ruas. Dari $3x - 5 = 7$ diperoleh $3x = 12$, jadi $x = 4$.
- Pada pertidaksamaan, mengalikan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif membalik arah tandanya. Dari $-2x < 6$ diperoleh $x > -3$.
- Sistem persamaan linear dua variabel diselesaikan dengan eliminasi atau substitusi. Dari $x + y = 10$ dan $x - y = 4$, jumlahkan kedua persamaan: $2x = 14$, jadi $x = 7$ dan $y = 3$.
- Kali silang: untuk $b, d \neq 0$, berlaku $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ jika dan hanya jika $ad = bc$.
- Perbandingan senilai: kalau x dikali 2, y juga dikali 2 (hasil bagi $\frac{y}{x}$ tetap). Perbandingan berbalik nilai: kalau x dikali 2, y dibagi 2 (hasil kali xy tetap). Contohnya, pekerjaan yang diselesaikan 4 pekerja dalam 6 hari diselesaikan 3 pekerja dalam 8 hari karena $4 \cdot 6 = 3 \cdot 8$.

Persamaan Kuadrat

- **Persamaan kuadrat** berbentuk $ax^2 + bx + c = 0$ dengan a, b, c konstanta dan $a \neq 0$. Bilangan x yang memenuhinya disebut **akar** atau penyelesaian.
- Pemfaktoran: karena $(x+p)(x+q) = x^2 + (p+q)x + pq$, untuk memfaktorkan $x^2 + bx + c$ cari dua bilangan yang jumlahnya b dan hasil kalinya c. Contohnya, $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$, jadi $x^2 - 5x + 6 = 0$ memberikan $x = 2$ atau $x = 3$ (hasil kali dua bilangan bernilai nol hanya jika salah satunya nol).
- Kalau $a \neq 1$, cari dua bilangan yang jumlahnya b dan hasil kalinya ac, lalu pecah suku tengahnya. Contohnya, untuk $2x^2 + 7x + 3$, hasil kali $ac = 6$ dan kedua bilangan itu 1 dan 6: $2x^2 + x + 6x + 3 = x(2x+1) + 3(2x+1) = (2x+1)(x+3)$.
- Melengkapkan kuadrat: tambahkan lalu kurangkan kuadrat dari setengah koefisien x, yaitu $x^2 + bx = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2}{4}$. Contohnya, $x^2 + 6x + 11 = (x+3)^2 + 2$. Karena $(x+3)^2 \geq 0$, nilai terkecil $x^2 + 6x + 11$ adalah 2, yang tercapai saat $x = -3$.
- Melengkapkan kuadrat juga menyelesaikan persamaan yang tidak bisa difaktorkan dengan bilangan bulat. Persamaan $x^2 - 4x - 1 = 0$ dapat ditulis $(x-2)^2 = 5$, jadi $x = 2 + \sqrt{5}$ atau $x = 2 - \sqrt{5}$.
- Rumus kuadrat (rumus abc): akar $ax^2 + bx + c = 0$ adalah

  $$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

  Rumus ini diperoleh dengan melengkapkan kuadrat: $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$. Contohnya, akar $3x^2 + 5x + 1 = 0$ adalah $\frac{-5 \pm \sqrt{13}}{6}$.
- **Diskriminan** $D = b^2 - 4ac$: kalau $D > 0$, ada dua akar real yang berbeda; kalau $D = 0$, kedua akarnya sama, yaitu $-\frac{b}{2a}$; kalau $D < 0$, tidak ada akar real. Contohnya, $x^2 + x + 1 = 0$ tidak mempunyai akar real karena $D = -3$. (dibahas lagi di materi polinomial)
- Grafik $y = ax^2 + bx + c$ adalah **parabola** dengan sumbu simetri $x = -\frac{b}{2a}$ dan titik puncak $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$. Kalau $a > 0$, parabolanya terbuka ke atas dan titik puncaknya adalah titik terendah; kalau $a < 0$, parabolanya terbuka ke bawah dan titik puncaknya adalah titik tertinggi. Contohnya, $y = x^2 - 6x + 5 = (x-3)^2 - 4$ mempunyai titik puncak $(3, -4)$. (dibahas lagi di materi manipulasi aljabar)

Pola, Koordinat, dan Fungsi

- Bilangan persegi: $1, 4, 9, 16, \ldots$; suku ke-n adalah n^2. Bilangan segitiga: $1, 3, 6, 10, \ldots$; suku ke-n adalah $\frac{n(n+1)}{2}$.
- Barisan aritmetika $a, a+b, a+2b, \ldots$ mempunyai suku ke-n sama dengan $a + (n-1)b$. Barisan geometri $a, ar, ar^2, \ldots$ mempunyai suku ke-n sama dengan ar^{n-1}. (dibahas lagi di materi barisan dan deret)
- Jarak titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) dan titik tengahnya adalah

  $$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \qquad \text{dan} \qquad \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right).$$

Contohnya, jarak titik $(1,2)$ dan $(4,6)$ adalah $\sqrt{9+16} = 5$.

- Fungsi memasangkan setiap masukan dengan tepat satu keluaran. Untuk $f(x) = 2x + 3$, nilai $f(4) = 11$. (dibahas lagi di materi fungsi dasar)
- Garis lurus $y = mx + c$ mempunyai gradien m. Gradien garis yang melalui (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ (untuk $x_1 \neq x_2$). Garis yang melalui (x_1, y_1) dengan gradien m adalah $y - y_1 = m(x - x_1)$. Dua garis sejajar kalau gradiennya sama, dan tegak lurus kalau hasil kali gradiennya -1. (dibahas lagi di materi trigonometri dan koordinat)
- Transformasi di bidang koordinat: translasi $(x, y) \mapsto (x + p, y + q)$; pencerminan terhadap sumbu-x $(x, y) \mapsto (x, -y)$, terhadap sumbu-y $(x, y) \mapsto (-x, y)$, dan terhadap garis $y = x$ $(x, y) \mapsto (y, x)$; rotasi 90° berlawanan arah jarum jam terhadap titik asal $(x, y) \mapsto (-y, x)$; dilatasi dengan faktor k terhadap titik asal $(x, y) \mapsto (kx, ky)$.

Geometri dan Pengukuran

- Sudut siku-siku besarnya 90°, sudut lurus 180°, dan satu putaran 360°. Dua sudut yang saling berpelurus berjumlah 180°, dan dua sudut bertolak belakang sama besar.
- Kalau dua garis sejajar dipotong garis lain, sudut-sudut sehadap sama besar, sudut-sudut dalam berseberangan sama besar, dan sudut-sudut dalam sepihak berjumlah 180°. (dibahas lagi di materi sudut dan kesebangunan)
- Pada segitiga, jumlah ketiga sudutnya 180°, dan sudut luarnya sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak bersebelahan dengannya. Sisi terpanjang berhadapan dengan sudut terbesar, dan jumlah panjang dua sisi selalu lebih dari panjang sisi ketiga. Pada segitiga sama kaki, kedua sudut alasnya sama besar.
- Jumlah sudut dalam segi-n adalah $(n - 2) \cdot 180^\circ$. Contohnya, jumlah sudut dalam segi enam adalah 720°.
- Segiempat: pada jajargenjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, dan kedua diagonalnya saling membagi dua. Persegi panjang adalah jajargenjang yang keempat sudutnya siku-siku, dan belah ketupat adalah jajargenjang yang keempat sisinya sama panjang (diagonalnya tegak lurus). Persegi adalah persegi panjang sekaligus belah ketupat. Layang-layang mempunyai dua pasang sisi bersebelahan yang sama panjang, dan trapesium mempunyai sepasang sisi sejajar.
- Teorema Pythagoras: pada segitiga siku-siku dengan sisi siku-siku a, b dan sisi miring c, berlaku $a^2 + b^2 = c^2$. Tripel yang sering muncul adalah $(3, 4, 5)$, $(5, 12, 13)$, $(8, 15, 17)$, dan $(7, 24, 25)$. Pada segitiga siku-siku bersudut 45°-45°-90°, perbandingan sisinya $1 : 1 : \sqrt{2}$. Pada segitiga bersudut 30°-60°-90°, perbandingan sisinya $1 : \sqrt{3} : 2$. (dibahas lagi di materi luas dan panjang)
- Dua segitiga kongruen kalau memenuhi salah satu syarat sisi-sisi-sisi, sisi-sudut-sisi, atau sudut-sisi-sudut. Dua segitiga sebangun kalau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, atau sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. (dibahas lagi di materi sudut dan kesebangunan)
- Luas bangun datar: persegi panjang $p \cdot l$; segitiga $\frac{1}{2} \cdot$ alas $\cdot$ tinggi; jajargenjang alas $\cdot$ tinggi; trapesium $\frac{1}{2}(a + b)t$ dengan a dan b sisi sejajarnya; belah ketupat dan layang-layang $\frac{1}{2}d_1d_2$ dengan d_1 dan d_2 diagonalnya.

- Lingkaran berjari-jari r mempunyai keliling $2\pi r$ dan luas πr^2. Busur dan juring dengan sudut pusat θ panjang dan luasnya $\frac{\theta}{360^\circ}$ dari keliling dan luas lingkaran.
- Sudut keliling besarnya setengah dari sudut pusat yang menghadap busur yang sama, jadi sudut keliling yang menghadap diameter selalu siku-siku. (dibahas lagi di materi lingkaran)
- Garis singgung lingkaran tegak lurus jari-jari di titik singgungnya, dan dua ruas garis singgung dari satu titik di luar lingkaran sama panjang. Garis dari pusat yang tegak lurus tali busur membagi dua tali busur itu.
- Bangun ruang: kubus bersisi s mempunyai volume s^3 dan luas permukaan $6s^2$; balok $p \times l \times t$ mempunyai volume plt dan luas permukaan $2(pl + pt + lt)$. Volume prisma dan tabung adalah luas alas dikali tinggi (tabung: $\pi r^2 t$), volume limas dan kerucut adalah $\frac{1}{3} \cdot$ luas alas $\cdot$ tinggi, dan bola berjari-jari r mempunyai volume $\frac{4}{3}\pi r^3$ dan luas permukaan $4\pi r^2$.

Data dan Peluang

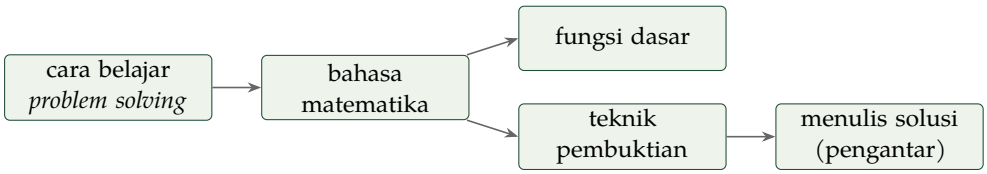
- Rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Median adalah nilai tengah data yang sudah diurutkan; kalau banyak datanya genap, median adalah rata-rata dua nilai tengah. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, dan jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil.
- Kalau semua hasil sama mungkin terjadi, peluang suatu kejadian adalah banyak hasil yang diinginkan dibagi banyak semua hasil. Contohnya, peluang mata dadu yang muncul bilangan prima adalah $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. (dibahas lagi di materi inklusi-eksklusi dan peluang)

Cek Bekal

1. Hitung $2 - 3 \cdot (-2)^3$.
2. Uraikan $(2x - 3)^2$.
3. Hitung $51 \cdot 49$ tanpa kalkulator.
4. Tentukan FPB dan KPK dari 84 dan 90.
5. Sederhanakan $\sqrt{50} + \sqrt{18}$ dan $\frac{6}{\sqrt{3}}$.
6. Faktorkan $x^2 - x - 12$.
7. Tulis $x^2 - 8x + 20$ dalam bentuk $(x - p)^2 + q$, lalu tentukan nilai terkecilnya.
8. Selesaikan $2x^2 - 3x - 2 = 0$.
9. Tentukan persamaan garis yang melalui $(1, 2)$ dan tegak lurus garis $y = 2x + 5$.
10. Segitiga siku-siku mempunyai sisi siku-siku 6 dan 8. Tentukan panjang sisi miring dan luasnya.
11. Pada sebuah lingkaran, sudut pusat yang menghadap busur AB besarnya 110°. Berapa besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama?
12. Tentukan median dari $7, 2, 9, 4, 4, 10$, dan peluang mendapat jumlah 7 pada pelemparan dua dadu.

Peta Materi

Bab lain di buku ini disebut dengan nama materinya, misalnya "di materi kongruensi". Diagram di bawah memperlihatkan urutan bab di jilid ini: panah dari bab X ke bab Y berarti bab Y memakai materi bab X. Bab yang materinya dipakai lewat bab lain tidak diberi panah sendiri.



Tabel berikut menunjukkan letak setiap materi yang disebut di jilid ini, diurutkan menurut abjad. Materi yang baru dibahas di jilid berikutnya didaftar terpisah di bawahnya.

Nama materi	**Jilid**	**Bab**	**Judul bab**
bahasa matematika	0	2	Bahasa Matematika
barisan dan deret	1	8	Barisan dan Deret
cara belajar *problem solving*	0	1	Cara Belajar *Problem Solving*
fungsi dasar	0	3	Fungsi Dasar
inklusi-eksklusi dan peluang	1	9	Inklusi-Eksklusi dan Peluang
keterbagian	1	3	Keterbagian, FPB, dan KPK
menulis solusi (pengantar)	0	5	Pengantar Menulis Solusi
menulis solusi uraian	2	11	Menulis Solusi Uraian
nilai mutlak, *floor*, dan logaritma	1	11	Nilai Mutlak, *Floor*, dan Logaritma
polinomial	1	5	Polinomial dan Binomial Newton
teknik pembuktian	0	4	Teknik Pembuktian

Dibahas di jilid berikutnya

Jilid	**Nama materi**
3	persamaan fungsional

Bab 1

Cara Belajar *Problem Solving*

Di sekolah, kamu biasanya belajar satu rumus lalu mengerjakan sepuluh soal yang memakai rumus itu. Soal olimpiade tidak seperti itu. Soalnya tidak memberi tahu rumus apa yang harus dipakai, dan sering kali tidak ada rumus sama sekali. Yang kamu butuhkan adalah kebiasaan: mencoba kasus kecil, memecah soal menjadi beberapa kasus, melihat ganjil-genap, dan membatasi nilai yang mungkin. Bab ini memperkenalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Semuanya akan kita pakai di seluruh buku, dari soal OSN-K sampai OSN-N.

Soal Pembuka. Dua petak pojok yang berseberangan dibuang dari papan catur 8×8 sehingga tersisa 62 petak. Satu domino menutup tepat dua petak yang bersebelahan (berbagi sisi). Bisakah 62 petak itu ditutup oleh 31 domino tanpa ada yang tumpang tindih?

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: bekal dari SMP (halaman Bekal dari SMP).

1 Soal Olimpiade dan Soal Sekolah

Bandingkan dua soal ini.

> **Soal A.** Hitung $1 + 2 + 3 + \cdots + 10$.
>
> **Soal B.** Di depan setiap bilangan $1, 2, 3, \ldots, 10$ kita tulis tanda $+$ atau $-$, lalu kita jumlahkan. Bisakah hasilnya 0?

Soal A bisa kamu selesaikan dengan menjumlahkan saja, tetapi Soal B berbeda. Ada 1.024 cara memasang tanda, dan tidak masuk akal kalau kita mencoba semuanya satu per satu. Kita butuh satu pengamatan yang membuat semua cara itu gugur sekaligus. Pengamatan itu memang ada, dan ternyata cukup sederhana. Kita akan kembali ke soal ini di Subbab 5.

Soal B menunjukkan tiga ciri soal olimpiade.

- **Tidak ada resep yang siap pakai.** Soalnya tidak menyebut bab atau rumus yang harus dipakai, jadi kamu yang harus memilih alatnya sendiri.
- **Bentuk pertanyaannya berbeda.** Selain "hitung", soal olimpiade juga sering bertanya "bisakah", "tentukan semua", "berapa nilai terbesar", atau "buktikan".
- **Menemukan jawabannya saja belum cukup.** Kalau jawabannya "tidak bisa", kamu harus mempunyai alasan yang berlaku untuk *semua* kemungkinan, bukan hanya untuk cara-cara yang sudah kamu coba.

Ciri ketiga inilah yang paling penting. Di soal isian (OSN-K dan sebagian OSN-P), kamu memang cukup menulis jawaban akhirnya, tetapi jawaban yang benar biasanya datang dari alasan yang benar. Tebakan dari pola yang belum dibuktikan sering meleset, dan di Subbab 3 kita akan melihat contohnya. Di soal uraian (OSN-P dan OSN-N), alasan itulah yang dinilai.

Kabar baiknya, kebiasaan berpikir seperti ini bisa dilatih. Tidak ada orang yang langsung mahir sejak awal. Setiap pengamatan "sederhana" dalam solusi yang kamu baca biasanya datang setelah beberapa percobaan yang gagal. Di buku ini, percobaan itu ditulis di bagian **Analisis** supaya kamu melihat bagaimana idenya ditemukan.

2 Empat Langkah Polya

Matematikawan Hungaria George Pólya menulis buku *How to Solve It* (1945) tentang cara menyelesaikan soal. Ia membagi prosesnya menjadi empat langkah. Langkah-langkah ini terdengar biasa, tetapi siswa yang terbiasa menjalankannya dengan sadar jauh lebih jarang tersesat.

1. **Pahami soalnya.** Apa yang ditanyakan? Apa yang diketahui? Apa syaratnya? Coba ulangi soal dengan kata-katamu sendiri. Buat gambar atau tabel kalau membantu. Coba satu atau dua contoh angka.
2. **Susun rencana.** Pernahkah kamu melihat soal yang mirip? Bisakah soalnya diubah ke bentuk yang lebih mudah? Bisakah kamu menyelesaikan sebagian dahulu?
3. **Jalankan rencana.** Kerjakan dengan teliti, dan periksa setiap langkah. Kalau rencananya macet, kembalilah ke langkah 2. Macet seperti ini wajar terjadi.
4. **Periksa kembali.** Apakah jawabannya masuk akal? Cocokkah dengan kasus kecil yang kamu coba di awal? Adakah cara lain yang lebih singkat?

Contoh 2.1. Buktikan bahwa hasil kali empat bilangan asli berurutan, ditambah 1, selalu kuadrat sempurna.

Analisis. *Pahami soalnya.* Empat bilangan berurutan bisa kita tulis n, $n+1$, $n+2$, $n+3$. Kita harus menunjukkan bahwa $n(n+1)(n+2)(n+3)+1$ selalu sama dengan kuadrat bilangan bulat. Coba dahulu beberapa nilai:

$$1\cdot 2\cdot 3\cdot 4+1=25=5^2,\quad 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5+1=121=11^2,\quad 3\cdot 4\cdot 5\cdot 6+1=361=19^2.$$

Sejauh ini pernyataannya tampak benar: hasilnya 5^2, 11^2, dan 19^2.

Susun rencana. Mengalikan keempat faktor sekaligus menghasilkan polinomial derajat empat yang berantakan. Lebih baik kita kelompokkan dahulu faktor-faktornya. Ternyata pasangan faktor "luar" dan "dalam" memberi bentuk yang mirip:

$$n(n+3)=n^2+3n,\qquad (n+1)(n+2)=n^2+3n+2.$$

Keduanya memuat n^2+3n. Kita beri nama bagian yang sama ini, misalnya $m=n^2+3n$.

Solusi. Tulis $m=n^2+3n$. Dengan mengelompokkan faktor luar dan faktor dalam, dipero-

leh

$$\begin{aligned} n(n+1)(n+2)(n+3)+1 &= \big[n(n+3)\big]\big[(n+1)(n+2)\big]+1 \\ &= m(m+2)+1 = m^2+2m+1 = (m+1)^2. \end{aligned}$$

Jadi, hasilnya selalu kuadrat dari $m+1 = n^2+3n+1$.

Catatan. *Periksa kembali.* Untuk $n = 1, 2, 3$, nilai n^2+3n+1 adalah 5, 11, dan 19. Hasil ini cocok dengan kasus kecil yang kita coba tadi.

Teknik: Substitusi; empat langkah Polya

Insight: Beri nama bagian yang berulang. Kalau satu bentuk muncul berulang kali, ganti dengan satu huruf baru. Soalnya sering berubah menjadi soal yang jauh lebih sederhana, seperti $m(m+2)+1$ tadi. Carilah bagian yang sama sebelum mulai mengurai.

Latihan 2

2.1. Hitung $2024 \cdot 2026 - 2025^2$ tanpa kalkulator.

2.2. Hitung $99\,999^2 + 199\,999$ tanpa kalkulator.

3 Coba Kasus Kecil, Cari Pola

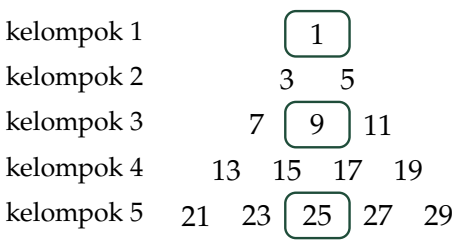
Kalau soalnya memuat bilangan besar seperti 2026 atau "kelompok ke-100", coba dahulu versi kecilnya. Hitung untuk 1, 2, 3, tulis hasilnya dalam tabel, lalu cari pola. Setelah menemukan pola, cari juga *alasannya*.

Contoh 3.1 (OSN-K SMP 2010 no. 2). Bilangan ganjil dikelompokkan seperti ini: $\{1\}$, $\{3,5\}$, $\{7,9,11\}$, $\{13,15,17,19\}$, dan seterusnya. Suku tengah dari kelompok ke-11 adalah …

Analisis. Kita bisa menulis semua kelompok sampai kelompok ke-11, tetapi coba lihat dahulu kelompok yang banyak anggotanya ganjil. Hanya kelompok seperti itu yang mempunyai suku tengah:

kelompok	anggota	suku tengah
1	1	1
3	7, 9, 11	9
5	21, 23, 25, 27, 29	25

Pada gambar berikut, bilangan ganjil disusun dalam baris per kelompok, dan suku tengah kelompok yang bernomor ganjil dilingkari.



Suku tengahnya 1, 9, 25, yaitu 1^2, 3^2, 5^2. Dari sini kita menduga bahwa suku tengah kelompok ke-k adalah k^2. Mengapa bisa begitu?

Hitung jumlah setiap kelompok: 1, $3+5=8$, $7+9+11=27$, $13+15+17+19=64$. Ternyata hasilnya $1^3, 2^3, 3^3, 4^3$. Kelompok ke-k berisi k bilangan. Akibatnya, kalau jumlahnya memang k^3, rata-ratanya adalah $k^3/k = k^2$. Anggota setiap kelompok berjarak sama, jadi rata-ratanya sama dengan suku tengahnya.

Solusi. Sebelum kelompok ke-k ada $1+2+\cdots+(k-1)$ bilangan ganjil. Untuk $k=11$, banyaknya $1+2+\cdots+10=55$. Akibatnya, kelompok ke-11 dimulai dari bilangan ganjil ke-56, yaitu $2\cdot 56-1=111$, dan berisi 11 bilangan:

$$111, 113, \ldots, 131.$$

Suku tengahnya adalah suku ke-6. Jadi, suku tengah kelompok ke-11 adalah $111+2\cdot 5=121$.

Catatan. Hasil ini cocok dengan dugaan $11^2=121$. Bagian Analisis memberi dugaan dan alasannya, dan bagian Solusi menghitung langsung supaya tidak bergantung pada dugaan yang belum dibuktikan.

Teknik: Kasus kecil dan pola

Insight: Mulai dari yang kecil. Kalau soalnya memuat bilangan besar, ganti dengan bilangan kecil dan hitung beberapa kasus. Tulis hasilnya berurutan dalam tabel. Pola yang muncul memberi dugaan jawaban, dan sering juga memberi petunjuk tentang alasannya.

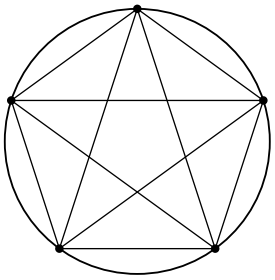
Pola memang berguna, tetapi pola juga bisa menipu. Karena itu, dugaan dari pola tetap harus dicek atau dibuktikan.

Kesalahan Umum: percaya pola tanpa bukti. Letakkan n titik pada lingkaran, lalu hubungkan setiap dua titik dengan ruas garis. Paling banyak ada berapa daerah di dalam lingkaran?

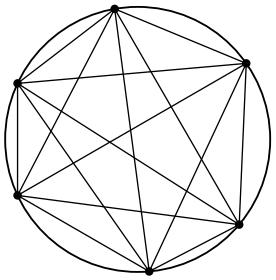
✗ **Salah:** Untuk $n=1,2,3,4,5$ banyak daerahnya $1,2,4,8,16$. Polanya selalu berlipat dua, jadi untuk $n=6$ ada 32 daerah.

✓ **Benar:** Kalau dihitung dengan teliti, untuk $n=6$ hanya ada 31 daerah. Pola "berlipat dua" hanya kebetulan berlaku untuk lima kasus pertama. Pola hanya memberi dugaan, belum memberi kepastian.

Gambar berikut menunjukkan semua tali busur untuk $n=5$ (16 daerah) dan $n=6$ (31 daerah, bukan 32).



$n = 5$: 16 daerah



$n = 6$: 31 daerah

Latihan 3

3.1. Tentukan angka satuan dari 3^{2026}.

3.2. Tentukan angka ke-100 di belakang koma dari $\frac{1}{7}$.

3.3. Hitung 1, $1+3$, $1+3+5$, $1+3+5+7$. Tebak nilai $1+3+5+\cdots+19$, lalu periksa tebakanmu.

4 Bagi Menjadi Kasus

Kadang soalnya terlalu luas untuk ditangani sekaligus, tetapi lebih mudah kalau dipecah menjadi beberapa bagian. Cara ini disebut **pembagian kasus** (*casework*; disebut juga analisis kasus). Ada dua syarat yang harus dijaga: pembagiannya harus **lengkap** (tidak ada kemungkinan yang terlewat) dan sebaiknya **saling lepas** (tidak ada kemungkinan yang terhitung dua kali).

Contoh 4.1. Ada berapa bilangan tiga angka yang jumlah angka-angkanya 5?

Analisis. Bilangan tiga angka ditulis $\overline{abc}$ (garis di atas menandakan angka-angkanya, bukan perkalian abc) dengan a dari 1 sampai 9, sedangkan b dan c dari 0 sampai 9. Syaratnya $a+b+c=5$. Kita bisa saja mendaftar semuanya, tetapi cara itu rawan ada yang terlewat. Lebih rapi kalau kita pecah berdasarkan angka ratusan a. Nilai a tidak boleh 0, dan karena $b, c \geq 0$, nilai a paling besar 5.

Solusi. Bagi soalnya berdasarkan nilai a. Setelah a dipilih, kita perlu $b+c=5-a$. Untuk jumlah s, pasangan (b,c) yang mungkin adalah $(0,s),(1,s-1),\ldots,(s,0)$, jadi ada $s+1$ pasangan.

a	$b+c$	banyak pasangan (b,c)
1	4	5
2	3	4
3	2	3
4	1	2
5	0	1

Kelima kasus ini lengkap (nilai a hanya bisa 1 sampai 5) dan saling lepas (setiap bilangan hanya mempunyai satu angka ratusan). Jadi, banyaknya bilangan tiga angka yang jumlah angka-angkanya 5 adalah $5+4+3+2+1=15$.

Teknik: Membagi menjadi kasus

Insight: Pecah, tetapi jangan bocor. Pilih satu hal yang kalau diketahui membuat soalnya mudah (di sini: angka ratusan), lalu bagi soal berdasarkan nilai-nilainya. Sebelum menghitung, tanyakan dua hal. Apakah semua kemungkinan sudah masuk salah satu kasus? Apakah ada kemungkinan yang masuk dua kasus sekaligus?

Latihan 4

4.1. Tentukan semua bilangan dua angka yang hasil kali angka-angkanya 12.

4.2. Tentukan semua bilangan asli $n \leq 20$ sehingga n dan $n+2$ keduanya prima.

5 Paritas dan Simetri

5.1 Paritas

Paritas (*parity*; disebut juga ganjil-genap) bilangan bulat adalah sifat genap atau ganjilnya. Kamu tentu sudah tahu aturannya: genap + genap = genap, ganjil + ganjil = genap, dan genap + ganjil = ganjil. Akibatnya, jumlah beberapa bilangan bulat itu ganjil kalau banyak suku ganjilnya ganjil, dan genap kalau banyak suku ganjilnya genap. Aturan sederhana ini ternyata bisa menyelesaikan soal yang kelihatannya butuh banyak percobaan.

Contoh 5.1. Di depan setiap bilangan $1, 2, \ldots, 10$ kita tulis tanda $+$ atau $-$, lalu kita jumlahkan. Bisakah hasilnya 0?

Analisis. Mulai dari semua tanda $+$: jumlahnya $1 + 2 + \cdots + 10 = 55$. Kalau tanda di depan k diganti $-$, hasilnya berkurang $2k$. Akibatnya, dari 55 kita hanya bisa mengurangi bilangan-bilangan genap. Karena 55 ganjil, hasilnya akan tetap ganjil, padahal nol adalah bilangan genap.

Solusi. Mengganti tanda di depan k dari $+$ menjadi $-$ mengubah jumlah sebesar $2k$, yang merupakan bilangan genap. Akibatnya, paritas jumlahnya tidak pernah berubah. Kalau semua tandanya $+$, jumlahnya 55, yaitu bilangan ganjil. Oleh karena itu, apa pun tandanya, jumlahnya selalu ganjil. Jadi, hasilnya tidak mungkin 0.

Teknik: Paritas

Insight: Lihat ganjil-genapnya. Kalau soal bertanya "bisakah" dan jawabannya tampaknya "tidak", coba lihat paritas. Carilah besaran yang ganjil-genapnya tidak pernah berubah, lalu bandingkan keadaan awal dengan keadaan yang diminta. Kalau paritasnya berbeda, keadaan itu tidak mungkin tercapai.

5.2 Simetri

Konon, waktu matematikawan Jerman Carl Friedrich Gauss masih SD, gurunya menyuruh seisi kelas menjumlahkan $1 + 2 + \cdots + 100$. Gauss menjawab dalam beberapa detik. Idenya adalah memasangkan suku pertama dengan suku terakhir.

Contoh 5.2. Hitung $S = 1 + 2 + 3 + \cdots + 100$.

Analisis. Menjumlahkan satu per satu terlalu lama. Perhatikan bahwa $1 + 100 = 101$, $2 + 99 = 101$, $3 + 98 = 101$. Jumlah suku "dari depan" dan "dari belakang" selalu sama. Inilah yang kita sebut simetri.

Solusi. Tulis S dua kali, sekali dari depan dan sekali dari belakang, lalu jumlahkan per kolom:

$$\begin{array}{rcccccc} S & = & 1 & + & 2 & + \cdots + & 100 \\ S & = & 100 & + & 99 & + \cdots + & 1 \\ \hline 2S & = & 101 & + & 101 & + \cdots + & 101 \end{array}$$

Ada 100 kolom, jadi $2S = 100 \cdot 101$ dan $S = 5050$.

Catatan. Cara yang sama memberi rumus umum

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Lebih umum lagi, jumlah beberapa bilangan yang berjarak sama (misalnya $7, 10, 13, 16$) sama dengan banyak sukunya dikalikan rata-rata suku pertama dan suku terakhir.

Teknik: Simetri; memasangkan suku

Insight: Pasangkan yang berseberangan. Kalau soalnya simetris (misalnya daftar bilangan yang berjarak sama, atau peran dua variabel bisa ditukar), pasangkan objek yang saling berseberangan. Setiap pasangan sering memberi nilai yang sama, dan soalnya tinggal menghitung banyak pasangan.

Latihan 5

5.1. Hitung $1 + 2 + 3 + \cdots + 2025$.

5.2. (OSN-K SMP 2019 no. 11) Manakah yang bernilai ganjil untuk *setiap* bilangan bulat n: $2019 - 3n$, $2019 + n$, $2019 + 2n$, atau $2019 + n^2$?

5.3. Bisakah jumlah lima bilangan ganjil sama dengan 100? Jelaskan.

6 Hitung Kebalikannya

Kadang yang ditanyakan sulit dihitung langsung, tetapi *kebalikannya* mudah. Kalau kamu tahu jumlah seluruhnya, yang ditanyakan sama dengan jumlah seluruhnya dikurangi kebalikannya. Cara ini disebut **komplemen** (*complement*).

Sebagai contoh kecil, misalkan turnamen sistem gugur diikuti 100 tim. Setiap pertandingan mempertemukan dua tim, dan yang kalah langsung gugur. Ada berapa pertandingan sampai ada juara? Menghitung per babak repot karena 100 bukan pangkat 2 sehingga ada tim yang libur di beberapa babak. Lebih mudah kalau kita menghitung dari sisi lain: setiap pertandingan menggugurkan tepat satu tim, dan di akhir ada 99 tim yang gugur. Jadi, ada 99 pertandingan.

Contoh 6.1. Tentukan jumlah semua bilangan dari 1 sampai 50 yang *tidak* habis dibagi 3.

Analisis. Bilangan yang tidak habis dibagi 3 adalah $1, 2, 4, 5, 7, 8, \ldots$ Polanya tidak rapi untuk dijumlahkan. Kebalikannya lebih rapi: bilangan yang habis dibagi 3 adalah $3, 6, 9, \ldots, 48$, dan jumlahnya mudah dihitung dengan cara Gauss. Jumlah semua bilangan dari 1 sampai 50 juga mudah dihitung.

Solusi. Jumlah semua bilangan dari 1 sampai 50 adalah $\dfrac{50 \cdot 51}{2} = 1275$. Kelipatan 3 yang tidak lebih dari 50 adalah $3 \cdot 1, 3 \cdot 2, \ldots, 3 \cdot 16$, dengan jumlah

$$3(1 + 2 + \cdots + 16) = 3 \cdot \frac{16 \cdot 17}{2} = 408.$$

Jadi, jumlah bilangan yang tidak habis dibagi 3 adalah $1275 - 408 = 867$.

Teknik: Komplemen; simetri

Insight: Kalau sulit, hitung sisanya. Sebelum menghitung yang ditanyakan, tanyakan dahulu: apakah kebalikannya lebih mudah? Kata-kata seperti "tidak", "paling sedikit satu", atau "bukan" sering menjadi tanda bahwa komplemen akan membantu.

Latihan 6

6.1. Ada berapa bilangan dari 1 sampai 200 yang tidak habis dibagi 4?

6.2. Turnamen sistem gugur diikuti 64 tim. Ada berapa pertandingan sampai ada juara?

7 Batasi Nilainya

Banyak soal meminta "semua bilangan asli yang memenuhi ...". Bilangan asli itu tak terhingga banyaknya, jadi kita tidak bisa mencoba semuanya. Namun, kalau kita bisa menunjukkan bahwa jawabannya pasti lebih kecil daripada suatu batas, kita tinggal memeriksa beberapa kemungkinan saja. Menentukan batas seperti ini disebut ***bounding***.

Contoh 7.1. Tentukan semua pasangan bilangan asli (a, b) yang memenuhi

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{2}.$$

Analisis. Coba beberapa pasangan: $(4, 4)$ cocok karena $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$. Pasangan $(3, 6)$ juga cocok. Adakah yang lain? Kalau a besar sekali, $\frac{1}{a}$ kecil sekali sehingga $\frac{1}{b}$ harus hampir sama dengan $\frac{1}{2}$. Artinya, a dan b tidak mungkin sama-sama besar. Supaya rapi, misalkan dahulu $a \le b$. Dengan begitu, $\frac{1}{a}$ adalah pecahan yang lebih besar sehingga $\frac{1}{a}$ paling sedikit setengah dari $\frac{1}{2}$, yaitu $\frac{1}{a} \ge \frac{1}{4}$.

Solusi. Misalkan dahulu $a \le b$. Akibatnya, $\frac{1}{a} \ge \frac{1}{b}$ sehingga

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \le \frac{2}{a},$$

jadi $a \le 4$. Di sisi lain, $\frac{1}{a} < \frac{1}{2}$ (karena $\frac{1}{b} > 0$), jadi $a > 2$. Artinya, nilai a hanya bisa 3 atau 4.

- $a = 3$: $\frac{1}{b} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$, jadi $b = 6$.
- $a = 4$: $\frac{1}{b} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$, jadi $b = 4$.

Karena peran a dan b bisa ditukar, pasangan $(6, 3)$ juga memenuhi. Jadi, semua pasangannya adalah $(3, 6)$, $(4, 4)$, dan $(6, 3)$.

Teknik: *Bounding*; simetri

Insight: Jepit dahulu, baru periksa. Kalau jawabannya harus bilangan bulat, cari ketaksamaan yang menjepitnya di antara dua batas. Setelah terjepit, kemungkinannya tinggal sedikit dan bisa diperiksa satu per satu. Mengurutkan variabel (misalnya $a \leq b$) sering membantu menemukan batasnya.

Latihan 7

7.1. (OSN-K SMP 2008 no. 5) Rata-rata dari 15 bilangan asli yang berbeda adalah 12. Bilangan terbesar yang mungkin di antara ke-15 bilangan itu adalah …

7.2. Tentukan semua pasangan bilangan asli (a, b) dengan $a^2 + b^2 = 25$.

8 Bangun Contohnya

Untuk soal "nilai terbesar" atau "nilai terkecil", jawaban yang lengkap selalu mempunyai dua bagian.

- **Batas**: tunjukkan bahwa nilainya tidak mungkin lebih dari (atau kurang dari) suatu bilangan.
- **Konstruksi**: tunjukkan satu contoh nyata yang mencapai batas itu.

Batas tanpa contoh belum menjamin bahwa batas itu tercapai, sedangkan contoh tanpa batas belum menjamin bahwa tidak ada yang lebih baik.

Contoh 8.1 (OSN-K SMP 2009 no. 20). Pada pemilihan ketua kelas ada 5 calon. Pemenangnya mendapat 10 suara, dan tidak ada dua calon yang mendapat suara sama banyak. Perolehan suara terbesar yang mungkin untuk calon dengan suara paling sedikit adalah …

Analisis. Urutkan suara kelima calon dari yang paling sedikit: $a < b < c < d < 10$. Kita ingin a sebesar mungkin. Supaya a besar, keempat bilangan itu harus "berdesakan" tepat di bawah 10.

Solusi. *Batas.* Karena semuanya bilangan bulat dan $d < 10$, diperoleh $d \leq 9$. Dengan cara yang sama, $c \leq d - 1 \leq 8$, lalu $b \leq 7$ dan $a \leq 6$.

Konstruksi. Perolehan $6, 7, 8, 9, 10$ memenuhi semua syarat: pemenangnya mendapat 10 suara dan semua perolehan berbeda.

Jadi, suara terbesar yang mungkin untuk calon dengan suara paling sedikit adalah 6.

Teknik: Batas dan konstruksi

Insight: Batas dan contoh selalu berpasangan. Untuk soal nilai terbesar atau terkecil, cari dua hal: alasan mengapa nilainya tidak bisa lebih baik, dan satu contoh yang mencapai nilai itu. Kalau kamu hanya punya salah satunya, jawabannya belum pasti. Untuk soal "buktikan ada", satu contoh eksplisit sudah cukup sebagai bukti.

Latihan 8

8.1. Carilah lima bilangan asli yang *berbeda* dengan jumlah kebalikan 1, yaitu $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}+\frac{1}{e}=1$.

8.2. Tunjukkan bahwa ada lima bilangan asli berurutan yang semuanya bukan bilangan prima.

Bedah Soal OSN

1. (OSN-K SMP 2014 isian no. 6) Bilangan 2014 dinyatakan sebagai jumlah beberapa bilangan asli berurutan. Bilangan asli terbesar yang mungkin muncul dalam penjumlahan itu adalah …

Analisis. "Beberapa" berarti paling sedikit dua suku. Supaya ada suku yang besar, banyak sukunya sebaiknya sedikit. Coba dua suku: $a+(a+1)=2a+1$ selalu ganjil, padahal 2014 genap, jadi dua suku gagal. Coba tiga suku: $a+(a+1)+(a+2)=3(a+1)$, padahal 2014 tidak habis dibagi 3, jadi tiga suku juga gagal. Coba empat suku: dari $a+(a+1)+(a+2)+(a+3)=4a+6=2014$ diperoleh $a=502$. Kali ini percobaannya berhasil, dan suku terbesarnya 505.

Sekarang pertanyaannya: apakah empat suku memang memberi suku terbesar yang paling besar? Dengan lebih banyak suku, setiap suku rata-rata lebih kecil. Alasan ini masih kasar, jadi kita perlu membuatnya tepat.

Solusi. Misalkan 2014 adalah jumlah k bilangan asli berurutan, dengan $k\geq 2$. Rata-rata sukunya $\dfrac{2014}{k}$, dan karena sukunya berjarak sama, suku terbesarnya adalah rata-rata ditambah $\dfrac{k-1}{2}$. Kita periksa kasus berdasarkan k.

- $k=2$: jumlah dua bilangan berurutan selalu ganjil (satu genap, satu ganjil), sedangkan 2014 genap. Jadi, kasus ini tidak mungkin.
- $k=3$: jumlahnya $a+(a+1)+(a+2)=3(a+1)$ selalu kelipatan 3, padahal $2014=3\cdot 671+1$ bukan kelipatan 3. Jadi, kasus ini juga tidak mungkin.
- $k=4$: dari $4a+6=2014$ diperoleh $a=502$, jadi $2014=502+503+504+505$. Suku terbesarnya 505.
- $k\geq 5$: jumlah k bilangan asli berurutan paling sedikit $1+2+\cdots+k=\frac{k(k+1)}{2}$. Karena $\frac{62\cdot 63}{2}=1953$ dan $\frac{63\cdot 64}{2}=2016>2014$, diperoleh $k\leq 62$. Suku terbesarnya

$$\frac{2014}{k}+\frac{k-1}{2}\leq \frac{2014}{5}+\frac{61}{2}<403+31=434.$$

Dalam semua kasus $k\geq 5$, suku terbesarnya kurang dari 505. Jadi, bilangan asli terbesar yang mungkin muncul dalam penjumlahan itu adalah 505.

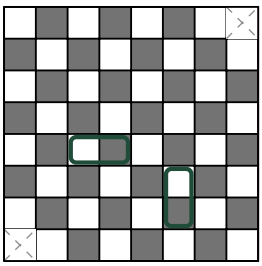
Catatan. Ternyata hanya ada tiga cara menulis 2014 sebagai jumlah bilangan asli berurutan: $502 + \cdots + 505$, $97 + \cdots + 115$ (19 suku), dan $12 + \cdots + 64$ (53 suku). Setelah kamu belajar keterbagian, cara menemukan ketiganya akan terasa jauh lebih mudah.

Teknik: Paritas; pembagian kasus; *bounding*

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka. Dua petak pojok yang berseberangan dibuang dari papan catur 8×8 sehingga tersisa 62 petak. Satu domino menutup tepat dua petak yang bersebelahan (berbagi sisi). Bisakah 62 petak itu ditutup oleh 31 domino tanpa ada yang tumpang tindih?

Mencoba menyusun domino satu per satu tidak akan membawa kita ke mana-mana karena cara menyusunnya banyak sekali. Kita butuh alasan yang berlaku untuk *semua* susunan.



Lihat warnanya. Di papan catur, dua petak yang bersebelahan selalu berbeda warna. Oleh karena itu, di mana pun diletakkan, setiap domino selalu menutup tepat satu petak gelap dan satu petak terang. Akibatnya, 31 domino menutup tepat 31 petak gelap dan 31 petak terang.

Sekarang hitung petak yang tersisa. Papan asli mempunyai 32 petak gelap dan 32 petak terang. Dua pojok yang berseberangan warnanya sama (keduanya gelap pada gambar), jadi yang tersisa adalah 30 petak gelap dan 32 petak terang. Karena $30 \neq 31$, susunan seperti itu mustahil. Jadi, 62 petak itu tidak bisa ditutup oleh 31 domino.

Insight: Lihat strukturnya sebelum mencoba. Sebelum mencoba susunan satu per satu, perhatikan dahulu struktur objeknya: warna petak, paritas, atau apa yang tetap sama di setiap langkah. Struktur itu sering langsung menunjukkan bahwa sesuatu mustahil, tanpa perlu mencoba satu pun susunan.

Latihan Bab

1. (OSN-K SMP 2013 no. 11) Barisan $1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, \ldots$ berisi semua bilangan asli yang tidak habis dibagi 3, berurutan. Suku ke-67 barisan itu adalah …
2. (OSN-K SMP 2010 isian no. 6) Jumlah k bilangan asli berurutan adalah 2010, dengan $k > 1$. Nilai k terkecil yang mungkin adalah …

3. (OSN-K SMP 2011 no. 18) Angka satuan dari $1! + 2! + 3! + \cdots + 2011!$ adalah … (Ingat, $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$.)
4. (OSN-P SMP 2008 isian no. 9) Angka satuan dari $1^{2008} + 3^{2008} + 5^{2008} + 7^{2008} + 9^{2008} + 11^{2008} + 13^{2008}$ adalah …
5. Ada tiga kotak. Satu berisi apel saja, satu berisi jeruk saja, dan satu berisi campuran apel dan jeruk. Labelnya "Apel", "Jeruk", dan "Campur", tetapi *semua* label terpasang di kotak yang salah. Kamu boleh mengambil satu buah dari satu kotak tanpa melihat isinya. Dari kotak mana kamu harus mengambil supaya bisa menentukan isi ketiga kotak?
6. Seekor siput berada di dasar sumur sedalam 10 meter. Setiap siang ia naik 3 meter, dan setiap malam ia merosot 2 meter. Pada hari ke berapa siput itu mencapai bibir sumur?
7. Buku bernomor halaman 1 sampai 200. Berapa banyak angka yang dipakai untuk menulis semua nomor halamannya? (Misalnya, nomor 12 memakai dua angka.)
8. Tujuh gelas diletakkan terbalik di atas meja. Dalam satu langkah, kamu harus membalik tepat dua gelas. Bisakah semua gelas menjadi tegak setelah beberapa langkah?
9. Bisakah papan 5×5 ditutup oleh domino 1×2 tanpa tumpang tindih? Bagaimana kalau satu petak pojoknya dibuang lebih dahulu?
10. Lima bilangan asli yang berbeda mempunyai jumlah 16. Buktikan bahwa salah satunya adalah 1.
11. (OSN-K 2023 no. 6) Dua tim A dan B bertanding sepak bola sebanyak 15 kali. Pada setiap pertandingan, tim yang berhasil mencetak 4 gol pertama menjadi pemenang dan tidak ada pertandingan yang berakhir seri. Selama 15 pertandingan tersebut, tim A memenangkan pertandingan lebih banyak dibandingkan tim B, namun banyak gol yang dicetak tim B lebih banyak dibandingkan tim A. Selisih total gol terbesar yang mungkin dicetak kedua tim tersebut adalah …
12. (OSN-P SMP 2016 isian no. 5) Banyak cara memilih empat bilangan asli ganjil (urutan tidak diperhatikan, bilangan boleh sama) yang jumlahnya 22 adalah …
13. (OSN-P SMP 2019 isian no. 12) Misalkan $g(n)$ menyatakan faktor ganjil terbesar dari bilangan asli n. Misalnya, $g(10) = 5$, $g(11) = 11$, dan $g(16) = 1$. Jika $g(2019) + g(2020) + g(2021) + \cdots + g(4038) = 2019 \cdot m$, maka nilai m adalah …
14. (OSN-K SMP 2014 isian no. 4) Misalkan $M = 2 + 22 + 222 + \cdots + \underbrace{22\ldots2}_{2014 \text{ angka}}$ (ada 2014 suku). Tiga angka terakhir dari M adalah …
15. Kuda catur berdiri di petak pojok kiri bawah papan catur 8×8. Bisakah kuda itu tiba di petak pojok kanan atas setelah *tepat* 2025 langkah?
16. Sepuluh koin terletak di atas meja dengan sisi angka di atas. Dalam satu langkah, kamu harus membalik tepat tiga koin. Berapa langkah paling sedikit yang dibutuhkan supaya semua koin menunjukkan sisi gambar? Buktikan jawabanmu.
17. Bilangan $1, 2, 3, \ldots, 10$ ditulis di papan. Dalam setiap langkah, kita menghapus dua bilangan a dan b, lalu menulis selisihnya, yaitu bilangan yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Setelah sembilan langkah, tersisa satu bilangan. Bisakah bilangan itu 0?

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ memakai empat langkah Polya pada soal yang belum pernah kamu lihat;
- ☐ mencoba kasus kecil, menebak pola, lalu mencari alasan mengapa pola itu berlaku;
- ☐ membagi soal menjadi kasus yang lengkap dan saling lepas;
- ☐ memakai paritas, simetri, komplemen, dan pembatasan nilai sebagai langkah awal;
- ☐ membedakan menemukan jawaban dan membuktikan jawaban, termasuk memberi batas dan contoh untuk soal nilai terbesar atau terkecil.

Empat langkah Polya: pahami soal, susun rencana, jalankan rencana, periksa kembali (Subbab 2).

Teknik umum

- *Substitusi*: beri nama bagian yang berulang.
- *Kasus kecil*: hitung beberapa kasus kecil, cari pola, lalu cari alasannya. Pola saja belum menjadi bukti.
- *Bagi kasus*: pembagian harus lengkap dan sebaiknya saling lepas.
- *Paritas*: cari besaran yang ganjil-genapnya tidak berubah.
- *Simetri*: pasangkan objek yang berseberangan, misalnya $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
- *Komplemen*: kalau sulit, hitung kebalikannya lalu kurangkan dari jumlah seluruhnya.
- *Batasi nilai*: jepit jawabannya, lalu periksa sisa kemungkinan.
- *Konstruksi*: soal nilai terbesar atau terkecil butuh batas *dan* contoh.
- *Struktur*: perhatikan warna, paritas, atau sifat yang tetap sebelum mencoba.

Berikutnya: di materi bahasa matematika kita akan belajar menulis pernyataan dengan tepat supaya alasan-alasan seperti di bab ini bisa ditulis dengan rapi. Di materi teknik pembuktian, ide “cari alasan yang berlaku untuk semua kemungkinan” dikembangkan menjadi metode pembuktian yang lengkap.

Bab 2

Bahasa Matematika

Soal olimpiade ditulis dengan bahasa yang sangat hemat. Satu kata "atau", "setiap", atau "paling sedikit" bisa mengubah seluruh soal. Di bab ini kamu akan belajar membaca dan menulis kalimat matematika dengan tepat: pernyataan dan negasinya, implikasi, kuantor, himpunan, notasi Σ dan Π, serta fungsi *floor* dan *ceiling*. Semua ini akan terus kita pakai, baik untuk memahami soal maupun untuk menulis solusi.

Soal Pembuka. Di sebuah pulau, setiap penduduk adalah *kesatria* yang selalu berkata jujur atau *pembohong* yang selalu berbohong. Kamu bertemu dua penduduk, A dan B. A berkata: "Paling sedikit satu di antara kami berdua adalah pembohong." Tentukan siapa kesatria dan siapa pembohong.

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: cara belajar *problem solving* (membagi kasus, paritas, simetri).

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Hitung $1 + 2 + \cdots + 30$.

b. Ada berapa bilangan dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 7?

c. Apakah hasil kali dua bilangan ganjil selalu ganjil?

Jawaban: a. 465 · b. 14 · c. ya

Alat dari Bab Lain.

Rumus jumlah: $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. Kita pakai di Subbab 5.

Membagi kasus: kasus harus lengkap dan saling lepas. Kita pakai di Subbab 6 dan di bagian Kembali ke Soal Pembuka.

1 Pernyataan dan Penghubung

Dalam percakapan sehari-hari, benar atau salahnya banyak kalimat bergantung pada siapa yang menilai. Kalimat "Soal ini sulit" bisa benar bagi satu orang dan salah bagi orang lain. Dalam matematika, kita hanya memakai kalimat yang nilainya tegas: benar bagi siapa pun, atau salah bagi siapa pun.

Definisi 1.1 (Pernyataan). **Pernyataan** adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya.

"7 adalah bilangan prima" adalah pernyataan yang benar. "$2 + 2 = 5$" adalah pernyataan yang salah. Sebaliknya, "Kerjakan soal nomor 3!" dan "$x + 1 = 5$" bukan pernyataan. Yang pertama adalah perintah, sedangkan benar atau salahnya yang kedua bergantung pada nilai x.

Dari pernyataan P dan Q kita bisa membentuk pernyataan baru dengan kata "tidak", "dan", serta "atau", sama seperti dalam bahasa sehari-hari.

- **Negasi** (disebut juga ingkaran) "tidak P" benar tepat ketika P salah.
- **Konjungsi** "P dan Q" benar tepat ketika P dan Q keduanya benar.
- **Disjungsi** "P atau Q" benar tepat ketika *paling sedikit satu* dari P dan Q benar.

Perhatikan kata "atau". Dalam bahasa sehari-hari, "teh atau kopi?" biasanya berarti kita diminta memilih salah satu. Dalam matematika, "atau" selalu berarti *salah satu atau keduanya*. Jadi, pernyataan "n habis dibagi 2 atau habis dibagi 3" juga benar untuk $n = 6$.

Bagaimana menegasikan kalimat yang memuat "dan"? Misalkan ibumu berkata, "Tidak benar bahwa kamu sudah makan dan sudah mandi." Artinya, paling sedikit satu dari keduanya belum kamu lakukan: kamu belum makan *atau* belum mandi. Jadi, saat dinegasikan, "dan" berubah menjadi "atau". Aturan ini disebut **hukum De Morgan**:

$$\begin{aligned} \text{tidak } (P \text{ dan } Q) &\quad \text{sama dengan} \quad (\text{tidak } P) \text{ atau } (\text{tidak } Q), \\ \text{tidak } (P \text{ atau } Q) &\quad \text{sama dengan} \quad (\text{tidak } P) \text{ dan } (\text{tidak } Q). \end{aligned}$$

Alasannya, "P dan Q" salah kalau paling sedikit satu dari keduanya salah, sedangkan "P atau Q" salah hanya jika keduanya salah.

> **Contoh 1.2.** Tulis negasi dari pernyataan "n genap dan $n > 10$".
>
> **Analisis.** Saat dinegasikan, kata "dan" berubah menjadi "atau". Negasi dari "genap" adalah "ganjil" (untuk bilangan bulat), dan negasi dari "$n > 10$" adalah "$n \le 10$", bukan "$n < 10$".
>
> **Solusi.** Menurut hukum De Morgan, negasinya adalah "n ganjil atau $n \le 10$".
>
> **Catatan.** Cek dengan beberapa nilai. Untuk $n = 12$, pernyataan asli benar dan negasinya salah. Untuk $n = 8$ dan $n = 13$, pernyataan asli salah dan negasinya benar. Dalam setiap kasus, tepat satu dari keduanya yang benar.

Latihan 1

1.1. Manakah yang merupakan pernyataan: (a) $3 > 5$; (b) $x^2 \ge 0$ untuk setiap bilangan real x; (c) $x > 2$; (d) Tentukan nilai x.

1.2. Tulis negasi dari "$x > 0$ atau $y > 0$".

2 Implikasi, Konvers, dan Kontraposisi

Hampir setiap teorema berbentuk "jika P, maka Q". Kalimat ini disebut **implikasi**. Pernyataan P disebut **hipotesis** dan Q disebut **kesimpulan**. Dengan lambang, implikasi ini ditulis $P \Rightarrow Q$.

Kapan implikasi salah? Bayangkan sebuah janji: "Jika hari ini hujan, aku membawa payung." Janji itu dilanggar hanya jika hujan turun dan aku tidak membawa payung. Kalau tidak hujan, aku tidak melanggar janji, entah membawa payung atau tidak.

Definisi 2.1 (Implikasi). Implikasi "jika P, maka Q" salah hanya ketika P benar dan Q salah. Dalam semua keadaan lain, implikasi itu benar.

Dari satu implikasi kita bisa membuat tiga implikasi lain.

Implikasi	jika P, maka Q
Konvers	jika Q, maka P
Invers	jika tidak P, maka tidak Q
Kontraposisi	jika tidak Q, maka tidak P

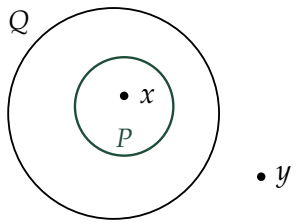
Kembali ke janji tadi: "Jika hari ini hujan, aku membawa payung." Kalau kamu melihat aku tidak membawa payung, kamu bisa yakin hari itu tidak hujan. Kalimat "jika aku tidak membawa payung, hari ini tidak hujan" adalah kontraposisi dari janji tadi, dan keduanya menyatakan hal yang sama. Sebaliknya, kalau kamu melihat aku membawa payung, belum tentu hari itu hujan karena mungkin aku hanya berjaga-jaga. Kalimat "jika aku membawa payung, hari ini hujan" adalah konversnya, dan kalimat itu bisa saja salah walaupun janjinya ditepati. Teorema berikut membuat pengamatan ini tepat.

Teorema 2.2. Implikasi "jika P, maka Q" dan kontraposisinya "jika tidak Q, maka tidak P" selalu bernilai sama.

Bukti. Dua pernyataan setara kalau keduanya bernilai benar dalam keadaan yang sama dan salah dalam keadaan yang sama. Oleh karena itu, cukup dibandingkan kapan masing-masing salah.

Implikasi salah hanya ketika P benar dan Q salah. Kontraposisi salah hanya ketika "tidak Q" benar dan "tidak P" salah, yaitu ketika Q salah dan P benar. Keadaan itu tepat sama dengan keadaan saat implikasinya salah. Jadi, keduanya salah dalam keadaan yang sama dan benar dalam keadaan yang sama. ■

Gambar berikut memperlihatkan kesetaraan itu. Gambarkan P dan Q sebagai himpunan keadaan yang membuat masing-masing pernyataan benar. Implikasi "jika P, maka Q" berarti himpunan P terletak di dalam himpunan Q. Titik x di dalam P pasti di dalam Q, dan titik y di luar Q pasti di luar P, yaitu bentuk kontraposisinya.



Sebaliknya, konvers *tidak* selalu bernilai sama dengan implikasinya. Menganggap keduanya sama adalah kesalahan yang sering terjadi, bahkan pada siswa yang sudah lama belajar matematika.

Contoh 2.3. Untuk bilangan bulat n, perhatikan implikasi "jika n habis dibagi 6, maka n genap". Tulis konvers dan kontraposisinya, lalu tentukan mana yang benar.

Analisis. Implikasinya benar karena $n = 6k = 2(3k)$. Untuk konvers, coba cari contoh bilangan genap yang tidak habis dibagi 6. Bilangan 2 sudah cukup sebagai contoh.

Solusi.

- Implikasi: jika n habis dibagi 6, maka n genap. *Benar* karena $n = 6k = 2(3k)$.
- Konvers: jika n genap, maka n habis dibagi 6. *Salah*, misalnya $n = 2$.
- Kontraposisi: jika n ganjil, maka n tidak habis dibagi 6. *Benar*, sesuai Teorema 2.2.

Catatan. Satu contoh yang membuat sebuah pernyataan umum salah disebut **contoh penyangkal** (*counterexample*; disebut juga contoh kontra). Untuk menunjukkan bahwa konversnya salah, satu contoh penyangkal sudah cukup.

Kalau implikasi dan konversnya sama-sama benar, kita tulis "P **jika dan hanya jika** Q" (disebut juga bila dan hanya bila, dan sering disingkat jhj; buku ini selalu menulisnya lengkap). Dengan lambang, ditulis $P \iff Q$. Artinya, P dan Q selalu bernilai sama. Untuk membuktikan pernyataan "jika dan hanya jika", kita harus membuktikan *dua* arah.

Istilah lain yang sering muncul di soal: dalam "jika P, maka Q", kita katakan P adalah **syarat cukup** untuk Q, dan Q adalah **syarat perlu** untuk P. Contohnya, "habis dibagi 6" adalah syarat cukup untuk "genap", sedangkan "genap" adalah syarat perlu untuk "habis dibagi 6".

Kesalahan Umum: membalik implikasi.

✗ **Salah:** "Jika n habis dibagi 4, maka n genap. Bilangan $n = 10$ genap, jadi 10 habis dibagi 4."

✓ **Benar:** Yang diketahui hanya implikasi, bukan konversnya. Dari "n genap" kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa tentang keterbagian oleh 4. Yang boleh kita pakai adalah kontraposisinya: kalau n ganjil, n pasti tidak habis dibagi 4.

Latihan 2

2.1. Tulis konvers dan kontraposisi dari "jika segitiga ABC sama sisi, maka ketiga sudutnya sama besar". Mana yang benar?

2.2. Isi dengan "perlu" atau "cukup": bilangan n habis dibagi 2 adalah syarat … agar n habis dibagi 10.

3 Kuantor dan Negasinya

Kalimat "$x + 1 = 5$" bukan pernyataan karena benar atau salahnya bergantung pada nilai x. Ada dua cara mengubahnya menjadi pernyataan:

- "Untuk **setiap** bilangan real x, $x + 1 = 5$" (salah);
- "**Ada** bilangan real x sehingga $x + 1 = 5$" (benar, yaitu $x = 4$).

Kata "untuk setiap" (ditulis $\forall$) dan "ada" (ditulis $\exists$) disebut **kuantor**. Di buku ini kita lebih sering menulisnya dengan kata-kata.

Bayangkan wali kelas berkata, "Semua siswa kelas ini sudah mengumpulkan tugas." Untuk membantahnya, kamu cukup menunjuk satu siswa yang belum mengumpulkan. Sebaliknya, kalau ia berkata, "Ada siswa yang terlambat hari ini," membantahnya lebih repot. Kamu harus memeriksa semua siswa dan menunjukkan bahwa tidak satu pun yang terlambat.

Dalam bahasa matematika, negasi kalimat berkuantor mengikuti aturan sederhana: *tukar kuantornya, lalu negasikan sisanya*.

$$\begin{aligned} &\text{tidak (untuk setiap } x, P(x)) && \text{sama dengan} && \text{ada } x \text{ sehingga tidak } P(x), \\ &\text{tidak (ada } x \text{ sehingga } P(x)) && \text{sama dengan} && \text{untuk setiap } x, \text{ tidak } P(x). \end{aligned}$$

Untuk membantah pernyataan "untuk setiap", kita cukup memberi satu contoh penyangkal. Sebaliknya, untuk membantah pernyataan "ada", kita harus menunjukkan bahwa *semua* kemungkinan gagal.

Contoh 3.1. Perhatikan pernyataan "Untuk setiap bilangan asli n, bilangan $n^2 + n + 41$ prima". Tulis negasinya, lalu tentukan mana yang benar.

Analisis. Coba beberapa nilai: untuk $n = 1, 2, 3$, nilai $n^2 + n + 41$ berturut-turut adalah 43, 47, dan 53, semuanya prima. Bahkan sampai $n = 39$ hasilnya selalu prima. Apakah pernyataan itu benar? Coba lihat bentuknya. Kalau $n = 40$, diperoleh $n^2 + n = 40 \cdot 41$ dan $n^2 + n + 41 = 40 \cdot 41 + 41 = 41 \cdot 41$.

Solusi. Negasinya adalah "Ada bilangan asli n sehingga $n^2 + n + 41$ tidak prima." Negasi ini benar karena untuk $n = 40$ diperoleh

$$40^2 + 40 + 41 = 40 \cdot 41 + 41 = 41^2,$$

yang bukan bilangan prima. Jadi, pernyataan aslinya salah.

Catatan. Pernyataan ini benar untuk 39 nilai n pertama, tetapi tetap saja salah sebagai pernyataan umum. Contoh ini mengingatkan kita pada pelajaran dari bab sebelumnya: pola dari banyak kasus belum menjadi bukti.

Urutan kuantor juga penting. Bandingkan dua pernyataan ini.

- "Untuk setiap bilangan asli n, ada bilangan asli m dengan $m > n$." Pernyataan ini benar karena kita bisa memilih $m = n + 1$.
- "Ada bilangan asli m sehingga untuk setiap bilangan asli n, $m > n$." Pernyataan ini salah karena tidak ada bilangan asli yang lebih besar daripada semua bilangan asli.

Pada kalimat pertama, m boleh bergantung pada n. Pada kalimat kedua, satu m harus berlaku untuk semua n.

Insight: Negasi: tukar kuantor, balik sisanya. Untuk menegasikan kalimat panjang, kerjakan dari kiri ke kanan: "setiap" menjadi "ada", "ada" menjadi "setiap", "dan" menjadi "atau", "atau" menjadi "dan", dan setiap perbandingan dibalik ($>$ menjadi $\leq$, $=$ menjadi $\neq$). Negasi yang tepat akan sering kamu butuhkan saat membuktikan dengan kontradiksi.

Latihan 3

3.1. Tulis negasi dari "Setiap siswa di kelas ini menyukai paling sedikit satu pelajaran."

3.2. Benar atau salah: "Untuk setiap bilangan asli n, $2^n \geq n^2$." Kalau salah, beri contoh penyangkal.

4 Himpunan dan Operasinya

Daftar tamu pesta adalah contoh himpunan: untuk setiap orang, kita tahu pasti apakah ia diundang atau tidak. Sebaliknya, "kumpulan siswa yang pintar" bukan himpunan dalam matematika karena kata "pintar" tidak mempunyai batas yang tegas.

Himpunan adalah kumpulan objek dengan aturan keanggotaan yang tegas: untuk setiap objek, kita bisa menentukan apakah objek itu anggota atau bukan. Objek di dalamnya disebut **anggota**. Kita tulis $x \in A$ kalau x anggota A, dan $x \notin A$ kalau bukan. Himpunan bisa ditulis dengan mendaftar anggotanya, misalnya $A = \{2, 4, 6\}$, atau dengan menyebut sifatnya:

$$A = \{x \mid x \text{ bilangan genap dan } 1 \leq x \leq 6\}.$$

Tanda "$\mid$" di sini dibaca "dengan" atau "yang memenuhi". Urutan dan pengulangan anggota tidak berpengaruh: $\{1, 2\} = \{2, 1\} = \{1, 1, 2\}$. Banyak anggota himpunan A ditulis $|A|$. Himpunan tanpa anggota disebut **himpunan kosong**, ditulis $\emptyset$. Lambang yang sama dipakai untuk **nilai mutlak**: $|x| = x$ jika $x \geq 0$ dan $|x| = -x$ jika $x < 0$. Sifat-sifatnya dibahas di materi nilai mutlak, *floor*, dan logaritma.

Beberapa himpunan bilangan yang sering dipakai adalah

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}, \quad \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}, \quad \mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, \dots\}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R},$$

berturut-turut himpunan bilangan asli, **bilangan cacah** (disebut juga bilangan bulat tak negatif), bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan real (disebut juga bilangan riil). Di buku ini, *bilangan asli* berarti bilangan bulat positif, sesuai dengan kebiasaan soal OSN.

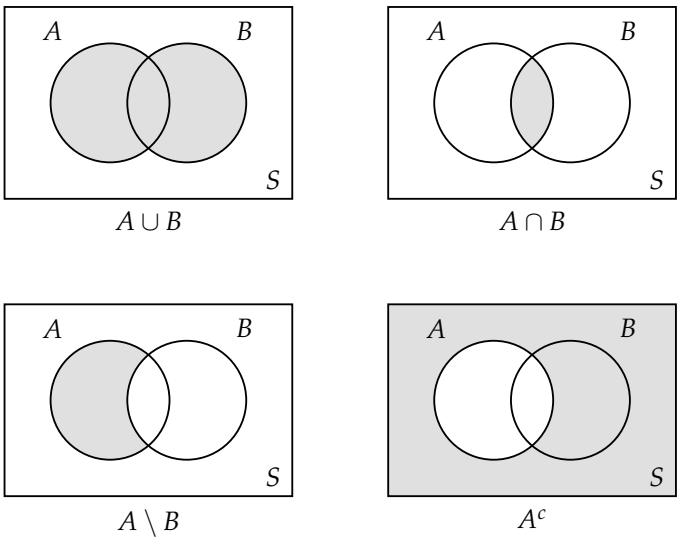
Operasi pada himpunan juga mempunyai makna sehari-hari. Misalkan A adalah himpunan anggota klub catur dan B himpunan anggota klub robotik di sekolahmu. Siswa yang ikut paling sedikit satu klub membentuk *gabungan*, dan siswa yang ikut kedua klub membentuk *irisan*. Siswa yang ikut klub catur tetapi tidak ikut klub robotik membentuk *selisih* $A \setminus B$. Terakhir, semua siswa sekolah yang tidak ikut klub catur membentuk *komplemen* dari A. Himpunan semua siswa sekolah di sini disebut **himpunan semesta**, yaitu himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Definisi berikut menuliskan hal yang sama dengan bahasa himpunan.

Definisi 4.1 (Himpunan bagian dan operasi himpunan). Misalkan A dan B himpunan di dalam himpunan semesta S.

- $A \subseteq B$ (A **himpunan bagian dari** B, disebut juga subhimpunan) jika setiap anggota A juga anggota B.
- $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ atau } x \in B\}$ (**gabungan**).
- $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ dan } x \in B\}$ (**irisan**).

- $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ dan } x \notin B\}$ (**selisih**).
- $A^c = S \setminus A$ (**komplemen** dari A).

Diagram Venn berikut memperlihatkan keempat operasi itu; bagian yang diarsir adalah hasilnya.



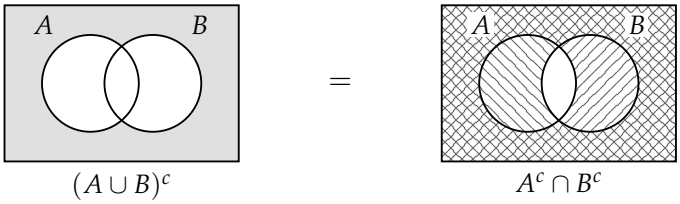
Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan karena tidak ada anggota $\emptyset$ yang bisa melanggar syaratnya. Hati-hatilah membedakan $\in$ dan $\subseteq$: $2 \in \{1,2\}$, tetapi $\{2\} \subseteq \{1,2\}$.

Perhatikan bahwa "atau" pada gabungan dan "dan" pada irisan tepat sama dengan penghubung di Subbab 1. Karena itu, hukum De Morgan juga berlaku untuk himpunan.

Teorema 4.2 (Hukum De Morgan untuk himpunan). Untuk himpunan A dan B di dalam semesta S,

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \qquad \text{dan} \qquad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Untuk persamaan pertama, gambar berikut memperlihatkan kedua ruasnya. Ruas kiri adalah daerah di luar kedua lingkaran. Pada ruas kanan, daerah di luar A diarsir miring ke kanan, dan daerah di luar B diarsir miring ke kiri. Daerah yang terarsir silang adalah irisan keduanya, dan daerah itu juga berada di luar kedua lingkaran.



Bukti. Dua himpunan sama jika anggotanya sama. Oleh karena itu, cukup ditunjukkan bahwa $x \in (A \cup B)^c$ jika dan hanya jika $x \in A^c \cap B^c$, untuk setiap x di semesta.

Ambil $x \in S$. Pernyataan $x \in (A \cup B)^c$ berarti tidak ($x \in A$ atau $x \in B$). Menurut hukum De Morgan untuk pernyataan, pernyataan ini sama dengan ($x \notin A$ dan $x \notin B$), yaitu $x \in A^c \cap B^c$. Rumus kedua dibuktikan dengan cara yang sama. ■

Contoh 4.3. Misalkan $S = \{1, 2, \ldots, 20\}$, A himpunan anggota S yang genap, dan B himpunan anggota S yang habis dibagi 3. Tentukan $A \cap B$, $A \setminus B$, $|A \cup B|$, dan $(A \cup B)^c$.

Analisis. Tulis dahulu kedua himpunan: $A = \{2, 4, \ldots, 20\}$ mempunyai 10 anggota, dan $B = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$ mempunyai 6 anggota. Irisannya adalah bilangan yang genap *dan* habis dibagi 3.

Solusi.

- $A \cap B = \{6, 12, 18\}$.
- $A \setminus B = \{2, 4, 8, 10, 14, 16, 20\}$.
- Gabungan $A \cup B$ berisi anggota A ditambah anggota B yang belum ada di A, yaitu 3, 9, 15. Jadi, $|A \cup B| = 10 + 3 = 13$.
- Menurut Teorema 4.2, $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, yaitu bilangan ganjil yang tidak habis dibagi 3: $\{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$.

Sebagai pemeriksaan, $|A \cup B| + |(A \cup B)^c| = 13 + 7 = 20 = |S|$.

Catatan. Rumus umum untuk $|A \cup B|$ akan kita bahas di materi inklusi-eksklusi dan peluang. Di sini kita cukup menghitungnya langsung.

Latihan 4

4.1. Misalkan $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $B = \{3, 4, 5\}$. Tentukan $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, dan $B \setminus A$.

4.2. Benar atau salah: (a) $\varnothing \in \{1, 2\}$; (b) $\varnothing \subseteq \{1, 2\}$; (c) $\{1\} \in \{1, 2\}$; (d) $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$.

5 Notasi Σ dan Π

Menulis "$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 100^2$" itu panjang. Notasi Σ (huruf Yunani sigma besar) meringkasnya:

$$\sum_{k=1}^{100} k^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + 100^2.$$

Huruf k disebut **indeks**. Nilainya berjalan dari batas bawah (1) sampai batas atas (100). Nama indeks tidak penting: $\sum_{k=1}^{100} k^2$ dan $\sum_{j=1}^{100} j^2$ bernilai sama. Dengan cara yang sama, notasi Π (pi besar) menyatakan hasil kali:

$$\prod_{k=1}^{n} k = 1 \cdot 2 \cdots n = n! \quad \text{(dibaca "n faktorial").}$$

Teorema 5.1 (Sifat dasar Σ). Untuk bilangan a_k, b_k, dan konstanta c:

(a) $\sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$;

(b) $\sum_{k=1}^{n} c\,a_k = c\sum_{k=1}^{n} a_k$;

(c) $\sum_{k=1}^{n} c = nc$;

(d) *pisah suku*: $\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + \sum_{k=2}^{n} a_k$;

(e) *geser indeks*: $\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{j=0}^{n-1} a_{j+1}$ (dengan $j = k-1$).

Semua sifat ini hanyalah cara menulis ulang penjumlahan biasa: mengelompokkan suku (a), mengeluarkan faktor yang sama (b), dan mengganti nama indeks (e). Kalau ragu, tulis penjumlahannya dengan lengkap.

Contoh 5.2. Hitung (a) $\sum_{k=1}^{n}(2k-1)$ dan (b) $\sum_{k=1}^{100}(-1)^k k$.

Analisis. (a) Pisahkan menjadi $2\sum k$ dan $\sum 1$, lalu pakai rumus jumlah dari bab sebelumnya. (b) Tulis beberapa suku pertama: $-1+2-3+4-5+6-\ldots$ Setiap dua suku berurutan bisa dipasangkan dengan jumlah 1.

Solusi. (a) Menurut Teorema 5.1,

$$\sum_{k=1}^{n}(2k-1) = 2\sum_{k=1}^{n} k - \sum_{k=1}^{n} 1 = 2\cdot\frac{n(n+1)}{2} - n = n^2.$$

Jadi, jumlah n bilangan ganjil pertama adalah n^2.

(b) Kelompokkan per dua suku:

$$\sum_{k=1}^{100}(-1)^k k = (-1+2)+(-3+4)+\cdots+(-99+100) = 50\cdot 1 = 50.$$

Latihan 5

5.1. Tulis $\sum_{k=3}^{7} k^2$ dengan lengkap, lalu hitung.

5.2. Tunjukkan bahwa $\prod_{k=1}^{5}(2k) = 2^5\cdot 5!$, lalu hitung nilainya.

6 *Floor*, *Ceiling*, dan Bagian Pecahan

Dalam kehidupan sehari-hari kita membulatkan bilangan dengan dua cara yang berbeda. Umur selalu dibulatkan ke bawah: orang yang sudah hidup 16,9 tahun tetap disebut berumur 16 tahun. Banyaknya bus justru dibulatkan ke atas: kalau 130 siswa naik bus berkapasitas 40 orang, hasil baginya $130 : 40 = 3{,}25$, tetapi yang dibutuhkan adalah 4 bus. Pembulatan ke bawah disebut *floor*, dan pembulatan ke atas disebut *ceiling*.

Definisi 6.1 (*Floor, ceiling*, bagian pecahan). Untuk bilangan real x:

- $\lfloor x \rfloor$ (***floor*** dari x) adalah bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi x;
- $\lceil x \rceil$ (***ceiling*** dari x) adalah bilangan bulat terkecil yang tidak kurang dari x;
- $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ adalah **bagian pecahan** dari x.

Contohnya, $\lfloor 3{,}7 \rfloor = 3$, $\lceil 3{,}7 \rceil = 4$, dan $\{3{,}7\} = 0{,}7$. Untuk bilangan negatif, kamu perlu berhati-hati: $\lfloor -3{,}7 \rfloor = -4$ (bukan -3), $\lceil -3{,}7 \rceil = -3$, dan $\{-3{,}7\} = -3{,}7 - (-4) = 0{,}3$. Bagian pecahan tidak pernah negatif.

Di beberapa buku dan soal OSN, $\lfloor x \rfloor$ ditulis $[x]$ atau $[\![x]\!]$, dan disebut juga bilangan bulat terbesar, fungsi lantai, atau fungsi tangga. Fungsi $\lceil x \rceil$ disebut juga fungsi atap. Jangan sampai notasi $\{x\}$ untuk bagian pecahan tertukar dengan notasi himpunan. Biasanya konteksnya sudah menunjukkan mana yang dimaksud.

Teorema 6.2 (Sifat dasar *floor*). Untuk bilangan real x dan bilangan bulat n:

(a) $\lfloor x \rfloor \le x < \lfloor x \rfloor + 1$, dan $0 \le \{x\} < 1$;

(b) $\lfloor x \rfloor = n$ jika dan hanya jika $n \le x < n + 1$;

(c) $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$;

(d) untuk bilangan asli m dan N, banyak kelipatan m di antara 1 dan N adalah $\lfloor N/m \rfloor$.

Butir (c) berarti: kalau x digeser sejauh bilangan bulat, nilai *floor*-nya ikut bergeser sejauh itu juga karena bagian pecahannya tidak berubah. Misalnya, $\lfloor 3{,}7 + 2 \rfloor = \lfloor 5{,}7 \rfloor = 5 = \lfloor 3{,}7 \rfloor + 2$.

Bukti. Bagian (a). Menurut definisi, $\lfloor x \rfloor$ tidak melebihi x, jadi $\lfloor x \rfloor \le x$. Selanjutnya kita tunjukkan $x < \lfloor x \rfloor + 1$. Bilangan $\lfloor x \rfloor + 1$ adalah bilangan bulat yang lebih besar daripada $\lfloor x \rfloor$. Kalau $\lfloor x \rfloor + 1 \le x$, bilangan bulat ini tidak melebihi x dan lebih besar daripada $\lfloor x \rfloor$, padahal $\lfloor x \rfloor$ adalah yang terbesar. Oleh karena itu, $x < \lfloor x \rfloor + 1$. Kurangi ketiga ruas $\lfloor x \rfloor \le x < \lfloor x \rfloor + 1$ dengan $\lfloor x \rfloor$:

$$0 \le x - \lfloor x \rfloor < 1, \quad \text{yaitu} \quad 0 \le \{x\} < 1.$$

Bagian (b). Pernyataan *jika dan hanya jika* memuat dua implikasi (Subbab 2), jadi kita buktikan kedua arahnya.

Arah pertama. Kalau $\lfloor x \rfloor = n$, ketaksamaan di bagian (a) menjadi $n \le x < n + 1$.

Arah kedua. Misalkan $n \le x < n + 1$. Bilangan bulat n tidak melebihi x. Setiap bilangan bulat yang lebih besar daripada n paling sedikit $n + 1$, padahal $n + 1 > x$, jadi bilangan itu melebihi x. Akibatnya, n adalah bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi x, yaitu $\lfloor x \rfloor = n$.

Bagian (c). Misalkan $k = \lfloor x \rfloor$. Menurut bagian (b), $k \le x < k + 1$. Tambahkan n ke ketiga ruas:

$$k + n \le x + n < k + n + 1.$$

Bilangan $k + n$ bulat, jadi menurut bagian (b), $\lfloor x + n \rfloor = k + n = \lfloor x \rfloor + n$.

Bagian (d). Kelipatan m di antara 1 dan N adalah $m, 2m, \ldots, jm$, dengan j bilangan bulat terbesar yang memenuhi $jm \le N$, yaitu $j \le N/m$. Jadi, $j = \lfloor N/m \rfloor$. ■

Contoh 6.3. Ada berapa bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 tetapi tidak habis dibagi 25?

Analisis. Menurut Teorema 6.2(d), kelipatan 5 ada $\lfloor 1000/5 \rfloor$. Dari kelipatan 5 ini kita buang yang juga habis dibagi 25. Setiap kelipatan 25 pasti kelipatan 5 karena $25k = 5 \cdot 5k$. Jadi, bilangan yang dibuang tepat semua kelipatan 25.

Solusi. Kelipatan 5 di antara 1 dan 1000 ada $\lfloor 1000/5 \rfloor = 200$. Kelipatan 25 ada $\lfloor 1000/25 \rfloor = 40$, dan semuanya termasuk kelipatan 5. Jadi, bilangan yang habis dibagi 5 tetapi tidak habis dibagi 25 ada $200 - 40 = 160$.

Catatan. Contoh ini menggabungkan dua teknik: *floor* untuk menghitung kelipatan, dan komplemen ("tidak habis dibagi") dari bab sebelumnya.

Insight: Hitung kelipatan dengan *floor*. Banyak kelipatan m di antara 1 dan N adalah $\lfloor N/m \rfloor$. Rumus sederhana ini akan dipakai berulang kali, misalnya untuk menghitung banyak faktor prima dalam $n!$ di materi keterbagian.

Contoh 6.4. Tentukan semua nilai yang mungkin dari $\lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor$ untuk bilangan real x.

Analisis. Coba beberapa nilai. Untuk $x = 3$, nilai $\lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor$ adalah $3 + (-3) = 0$. Untuk $x = 3{,}7$, nilainya $3 + (-4) = -1$, dan untuk $x = -0{,}5$, nilainya $-1 + 0 = -1$. Tampaknya jawabannya bergantung pada apakah x bilangan bulat atau bukan.

Solusi. Bagi soalnya menjadi dua kasus.

- *Kasus x bulat.* Dalam kasus ini, $\lfloor x \rfloor = x$ dan $\lfloor -x \rfloor = -x$, jadi jumlahnya 0.
- *Kasus x tidak bulat.* Tulis $n = \lfloor x \rfloor$ sehingga $n < x < n + 1$ (tidak mungkin sama dengan n). Akibatnya, $-n - 1 < -x < -n$, jadi $\lfloor -x \rfloor = -n - 1$, dan jumlahnya $n + (-n - 1) = -1$.

Jadi, nilai yang mungkin hanya 0 (kalau x bulat) dan -1 (kalau x tidak bulat).

Kesalahan Umum: *floor* bilangan negatif.

✗ **Salah:** $\lfloor -2{,}5 \rfloor = -2$ karena kita "membuang" angka di belakang koma.

✓ **Benar:** *Floor* membulatkan ke bawah, yaitu ke arah kiri pada garis bilangan. Bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi $-2{,}5$ adalah -3.

Latihan 6

6.1. Hitung $\lfloor -2{,}5 \rfloor + \lceil 2{,}5 \rceil + \{4{,}25\}$.

6.2. Ada berapa kelipatan 13 di antara 1 dan 2026?

6.3. Ada berapa kelipatan 4 di antara 100 dan 300 (termasuk keduanya)?

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka. Di sebuah pulau, setiap penduduk adalah *kesatria* yang selalu berkata jujur atau *pembohong* yang selalu berbohong. Kamu bertemu dua penduduk, A dan B. A berkata: "Paling sedikit satu di antara kami berdua adalah pembohong." Tentukan siapa kesatria dan siapa pembohong.

Kita bagi soalnya menjadi dua kasus berdasarkan jenis A.

- *A pembohong.* Dalam kasus ini, pernyataan A salah. Negasi dari "paling sedikit satu pembohong" adalah "tidak ada pembohong", artinya A dan B keduanya kesatria. Hal ini bertentangan dengan anggapan bahwa A pembohong. Jadi, kasus ini mustahil.
- *A kesatria.* Dalam kasus ini, pernyataan A benar: paling sedikit satu dari A dan B pembohong. Karena A adalah kesatria, pembohongnya pasti B. Kasus ini tidak menimbulkan pertentangan.

Jadi, A adalah kesatria dan B adalah pembohong. Perhatikan dua alat yang kita pakai di sini. Yang pertama adalah *negasi* yang tepat dari bab ini ("paling sedikit satu" menjadi "tidak ada"). Yang kedua adalah pembagian kasus yang lengkap dari bab sebelumnya (A adalah kesatria atau A adalah pembohong, tidak ada kemungkinan lain).

Latihan Bab

1. Tulis negasi dari "Semua siswa kelas ini lulus, dan ada guru yang tersenyum."
2. Perhatikan pernyataan "Jika segi empat $ABCD$ persegi, maka keempat sisinya sama panjang." Tulis konvers dan kontraposisinya, lalu tentukan mana yang benar.
3. (OSN-K SMP 2012 no. 1) Manakah pernyataan yang benar? (a) $\{\emptyset\} \in \emptyset$; (b) $\{\emptyset\} \subseteq \emptyset$; (c) $\emptyset \subseteq \emptyset$; (d) $\{a, b\} \in \{a, b, \{\{a, b\}\}\}$; (e) $\{a, \emptyset\} \subseteq \{a, \{a, \emptyset\}\}$.
4. (OSN-K SMP 2008 isian no. 5) Banyak anggota himpunan A dan B berturut-turut m dan n, dengan $m > n$. Banyak anggota $A \cup B$ paling sedikit adalah ...
5. Misalkan $S = \{1, 2, \ldots, 30\}$, A himpunan kelipatan 2 di S, dan B himpunan kelipatan 5 di S. Tentukan $|A \cap B|$, $|A \cup B|$, dan $|A \setminus B|$.
6. Hitung $\sum_{k=1}^{20}(3k + 2)$.
7. Hitung $\prod_{k=1}^{9} \dfrac{k}{k+1}$.
8. Ada berapa bilangan dari 1 sampai 2026 yang habis dibagi 6?
9. Di pulau kesatria dan pembohong, A berkata "B pembohong", dan B berkata "A dan aku sejenis". Tentukan jenis A dan B.
10. (OSN-P SMP 2013 isian no. 9) Untuk x dan y bilangan bulat, diketahui

    $$A = \{(x, y) \mid 1987 \leq y < x \leq 2013\} \quad \text{dan} \quad B = \{(x, y) \mid y \leq 2013 - x\}.$$

    Banyak anggota $A \setminus B$ adalah ...
11. Buktikan bahwa $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor$ untuk setiap bilangan real x dan y. Kapan kedua ruas sama?

12. Hitung $\sum_{k=1}^{100} \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor$.

13. Hitung $\lfloor \sqrt{1} \rfloor + \lfloor \sqrt{2} \rfloor + \lfloor \sqrt{3} \rfloor + \cdots + \lfloor \sqrt{50} \rfloor$.

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk dan menulis negasinya;
- ☐ membedakan implikasi, konvers, kontraposisi, dan "jika dan hanya jika";
- ☐ menulis negasi pernyataan berkuantor dan membantah pernyataan "untuk setiap" dengan satu contoh penyangkal;
- ☐ memakai operasi himpunan dan hukum De Morgan;
- ☐ memanipulasi notasi Σ dan Π (memisah suku, mengeluarkan konstanta, menggeser indeks);
- ☐ memakai definisi *floor*, *ceiling*, dan bagian pecahan.

Logika

- "Atau" dalam matematika berarti salah satu atau keduanya (Subbab 1).
- De Morgan: tidak (P dan Q) = (tidak P) atau (tidak Q), dan sebaliknya (Subbab 1).
- Implikasi "jika P, maka Q" salah hanya ketika P benar dan Q salah. Kontraposisinya selalu bernilai sama dengan implikasinya, sedangkan konversnya belum tentu (Teorema 2.2).
- "Jika dan hanya jika" berlaku dua arah, jadi kedua arahnya harus dibuktikan (Subbab 2).
- Negasi kuantor: "setiap" menjadi "ada" dan sebaliknya. Satu contoh penyangkal cukup untuk membantah pernyataan "untuk setiap" (Subbab 3).

Himpunan: $\in$ dan $\subseteq$ berbeda; $\emptyset$ adalah himpunan bagian dari setiap himpunan; $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ dan $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ (Subbab 4; Teorema 4.2).

Notasi: sifat Σ (pisah, keluarkan konstanta, geser indeks); $n! = \prod_{k=1}^{n} k$; $\lfloor x \rfloor \le x < \lfloor x \rfloor + 1$; banyak kelipatan m di antara 1 dan N adalah $\lfloor N/m \rfloor$ (Teorema 5.1, 6.2).

Berikutnya: di materi fungsi dasar kita akan memakai bahasa himpunan untuk membahas fungsi. Di materi teknik pembuktian, kontraposisi dan negasi dipakai sebagai cara membuktikan.

Bab 3

Fungsi Dasar

Fungsi muncul di hampir semua bidang olimpiade: sebagai rumus di soal aljabar, sebagai aturan pemasangan di soal kombinatorika, dan sebagai persamaan yang harus dipecahkan. Di bab ini kamu akan belajar bahasa dasar fungsi (domain, daerah hasil, komposisi, invers, injektif, surjektif) dan satu teknik yang sangat sering dipakai: substitusi nilai khusus pada persamaan fungsi.

Soal Pembuka (OSN-P 2024 isian no. 2). Misalkan f dan g fungsi linear yang memenuhi

$$f\big(x+g(y)\big) = 7x + 4y + 12 \quad \text{untuk setiap bilangan real } x, y.$$

Jika $g(7) = 5$, maka $g\big(-12 + f(4)\big) = \ldots$ (Fungsi linear adalah fungsi berbentuk $h(x) = ax + b$ dengan a dan b konstanta real.)

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: bahasa matematika (himpunan, kuantor "untuk setiap", *ceiling*).

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Tulis negasi dari "untuk setiap x dan y, $x + y = y + x$".

b. Hitung $\lceil 7/2 \rceil$ dan $\lceil 8/2 \rceil$.

c. Selesaikan sistem persamaan $2a + b = 7$ dan $a - b = 2$.

Jawaban: a. ada x dan y sehingga $x + y \neq y + x$ · b. 4 dan 4 · c. $a = 3, b = 1$

1 Domain, Kodomain, dan Daerah Hasil

Bayangkan mesin minuman otomatis. Setiap tombol yang kamu tekan mengeluarkan *tepat satu* minuman, dan tombol yang sama selalu mengeluarkan minuman yang sama. Fungsi bekerja dengan cara yang mirip: menerima satu masukan dan mengeluarkan *tepat satu* keluaran.

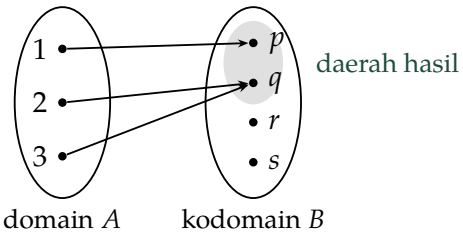
Definisi 1.1 (Fungsi). Misalkan A dan B himpunan. **Fungsi** f dari A ke B, ditulis $f : A \to B$, adalah aturan yang memasangkan setiap anggota $x \in A$ dengan *tepat satu* anggota $f(x) \in B$. Himpunan A disebut **domain**, B disebut **kodomain**, dan himpunan semua nilai

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$$

disebut **daerah hasil** (*range*; disebut juga wilayah hasil).

Dengan bahasa mesin minuman tadi, domain adalah semua tombol yang boleh ditekan. Kodomain adalah semua minuman yang tercantum di papan menu, sedangkan daerah hasil adalah

minuman yang benar-benar bisa keluar dari mesin. Kalau ada minuman di menu yang tidak pernah keluar, daerah hasilnya lebih kecil daripada kodomainnya. Pada diagram panah berikut, kodomain f adalah $\{p, q, r, s\}$, tetapi daerah hasilnya (diarsir) hanya $\{p, q\}$.



Daerah hasil selalu merupakan himpunan bagian dari kodomain, tetapi keduanya belum tentu sama. Contohnya, $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dengan $f(n) = 2n$ mempunyai kodomain $\mathbb{Z}$, tetapi daerah hasilnya hanya bilangan genap.

Kalau soal hanya memberi rumus tanpa menyebut domainnya, biasanya yang dimaksud adalah domain terbesar: semua bilangan real yang membuat rumusnya terdefinisi. Ada dua hal yang perlu dicek: penyebut tidak boleh nol, dan bilangan di bawah akar kuadrat tidak boleh negatif.

Contoh 1.2. Tentukan daerah hasil fungsi $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dengan $f(x) = x^2 + 2x + 3$.

Analisis. Coba beberapa nilai: $f(0) = 3$, $f(-1) = 2$, $f(-2) = 3$, $f(1) = 6$. Nilai terkecilnya tampaknya 2, yaitu saat $x = -1$. Untuk memastikannya, kita tulis ulang $f(x)$ supaya bentuk kuadratnya terlihat.

Solusi. Karena $f(x) = (x+1)^2 + 2$ dan $(x+1)^2 \geq 0$, diperoleh $f(x) \geq 2$ untuk setiap x. Sebaliknya, setiap bilangan $y \geq 2$ memang tercapai: kalau kita memilih $x = -1 + \sqrt{y-2}$, diperoleh $f(x) = (y-2) + 2 = y$. Jadi, daerah hasilnya adalah $\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 2\}$.

Catatan. Untuk menentukan daerah hasil, kita selalu perlu menunjukkan dua arah: semua nilai $f(x)$ ada di himpunan itu, dan setiap anggota himpunan itu benar-benar tercapai.

Latihan 1

1.1. Tentukan domain terbesar dari $f(x) = \dfrac{\sqrt{x-3}}{x-5}$.

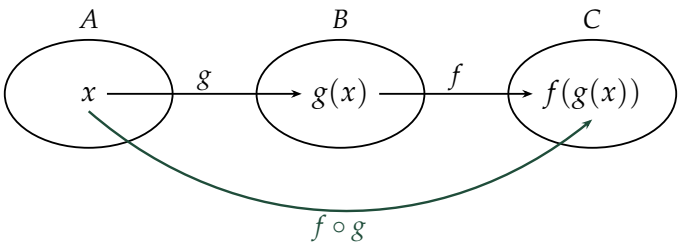
1.2. Misalkan $f\colon \{1, 2, 3, 4\} \to \mathbb{Z}$ dengan $f(n) = n^2 - 5n$. Tentukan daerah hasilnya.

2 Komposisi dan Invers

Pagi hari kamu memakai kaus kaki, lalu memakai sepatu. Hasilnya lain sekali kalau urutannya dibalik. Menjalankan dua fungsi berturut-turut juga begitu: keluaran fungsi pertama menjadi masukan fungsi kedua, dan urutannya penting.

Definisi 2.1 (Komposisi). Untuk $g\colon A \to B$ dan $f\colon B \to C$, **komposisi** $f \circ g$ adalah fungsi dari A ke C dengan $(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big)$.

Pada diagram panah berikut, g memetakan x ke $g(x)$, lalu f memetakan $g(x)$ ke $f\big(g(x)\big)$. Pemetaan dari x langsung ke $f\big(g(x)\big)$ disebut juga sebagai $f \circ g$.



Urutannya penting: pada $f \circ g$, fungsi g bekerja lebih dahulu. Pada umumnya, $f \circ g \neq g \circ f$. Misalnya, untuk $f(x) = x+1$ dan $g(x) = 2x$, diperoleh $(f \circ g)(x) = 2x+1$, tetapi $(g \circ f)(x) = 2x+2$.

Invers adalah fungsi yang "membatalkan" kerja fungsi semula. Kebalikan dari "pakai kaus kaki, lalu pakai sepatu" adalah "lepas sepatu, lalu lepas kaus kaki". Kalau f mengubah x menjadi y, inversnya mengubah y kembali menjadi x.

Definisi 2.2 (Invers). Fungsi $f\colon A \to B$ mempunyai **invers** jika ada fungsi $f^{-1}\colon B \to A$ dengan $f^{-1}\big(f(x)\big) = x$ untuk setiap $x \in A$ dan $f\big(f^{-1}(y)\big) = y$ untuk setiap $y \in B$.

Untuk mencari invers dari sebuah rumus, tulis $y = f(x)$, lalu nyatakan x dalam y.

Contoh 2.3. Tentukan invers dari $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$ untuk $x \neq 2$.

Analisis. Tulis $y = \frac{x+1}{x-2}$, lalu kalikan silang dan kumpulkan suku yang memuat x.

Solusi. Dari $y = \dfrac{x+1}{x-2}$ diperoleh $y(x-2) = x+1$, jadi $xy - x = 2y+1$, atau $x(y-1) = 2y+1$. Nilai $y = 1$ tidak mungkin tercapai (kalau $y = 1$, persamaannya menjadi $0 = 3$). Untuk $y \neq 1$,

$$x = \frac{2y+1}{y-1}, \qquad \text{jadi} \qquad f^{-1}(x) = \frac{2x+1}{x-1}, \quad x \neq 1.$$

Catatan. Sebagai pemeriksaan, $f\big(f^{-1}(x)\big) = \dfrac{\frac{2x+1}{x-1}+1}{\frac{2x+1}{x-1}-2} = \dfrac{3x}{3} = x$. Biasakan memeriksa invers dengan cara ini karena kesalahan tanda sering terjadi.

Kesalahan Umum: menganggap $f^{-1}(x)$ sama dengan $\frac{1}{f(x)}$.

✗ **Salah:** Untuk $f(x) = 2x+1$, nilai $f^{-1}(3) = \dfrac{1}{f(3)} = \dfrac{1}{7}$.

✓ **Benar:** $f^{-1}(3)$ adalah bilangan x yang memenuhi $f(x) = 3$. Dari $2x+1 = 3$ diperoleh $x = 1$, jadi $f^{-1}(3) = 1$. Pangkat -1 pada nama fungsi menyatakan invers. Kebalikan nilai fungsi ditulis $\frac{1}{f(x)}$ atau $\big(f(x)\big)^{-1}$.

Latihan 2

2.1. (OSN-K SMP 2012 no. 4) Jika $f(x) = 3x+1$, $g(x) = 1-2x$, dan $f\big(g(a)\big) = 28$, maka nilai a adalah …

2.2. Untuk $f(x) = 2x + 5$ dan $g(x) = 3x - 1$, tentukan $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(x)$.

2.3. Tentukan invers dari $f(x) = 3x - 7$.

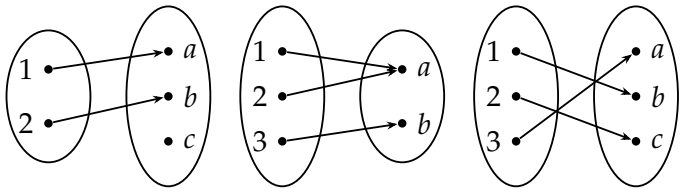
3 Injektif, Surjektif, dan Bijektif

Kembali ke mesin minuman. Kalau dua tombol yang berbeda tidak pernah mengeluarkan minuman yang sama, kita bisa menebak tombol mana yang ditekan dari minuman yang keluar. Mesin seperti ini disebut *injektif*. Kalau setiap minuman di menu bisa didapat dari paling sedikit satu tombol, mesinnya disebut *surjektif*. Kalau keduanya berlaku, setiap minuman di menu berpasangan dengan tepat satu tombol.

Definisi 3.1 (Injektif, surjektif, bijektif). Misalkan $f\colon A \to B$.

- Fungsi f **injektif** (disebut juga fungsi satu-satu) jika $f(a) = f(b)$ selalu mengakibatkan $a = b$. Artinya, dua masukan berbeda selalu memberi keluaran berbeda.
- Fungsi f **surjektif** (disebut juga fungsi pada) jika untuk setiap $y \in B$ ada $x \in A$ dengan $f(x) = y$. Artinya, daerah hasilnya sama dengan kodomain.
- Fungsi f **bijektif** (disebut juga korespondensi satu-satu) jika injektif sekaligus surjektif.

Diagram panah berikut memperlihatkan ketiga jenis fungsi itu.



injektif, tidak surjektif | surjektif, tidak injektif | bijektif

Sebuah fungsi mempunyai invers jika dan hanya jika fungsi itu bijektif. Alasannya, invers harus mengembalikan setiap minuman di menu ke tepat satu tombol. Hal itu mustahil kalau ada minuman yang keluar dari dua tombol (tidak injektif) atau ada minuman yang tidak pernah keluar (tidak surjektif).

Untuk membuktikan bahwa f injektif, biasanya kita mulai dari "misalkan $f(a) = f(b)$", lalu menunjukkan bahwa $a = b$. Untuk membuktikan bahwa f *tidak* injektif, cukup tunjukkan satu contoh $a \neq b$ dengan $f(a) = f(b)$. Cara ini tepat mengikuti aturan negasi kuantor dari bab sebelumnya.

Contoh 3.2. Periksa apakah fungsi berikut injektif dan apakah surjektif. (a) $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = n + 1$. (b) $g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $g(n) = \lceil n/2 \rceil$.

Analisis. Tulis beberapa nilai. Untuk f: $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 4$. Nilai 1 tidak pernah muncul. Untuk g: $1 \mapsto 1$, $2 \mapsto 1$, $3 \mapsto 2$, $4 \mapsto 2$. Setiap nilai muncul dua kali.

Solusi. (a) Jika $f(a) = f(b)$, diperoleh $a + 1 = b + 1$ sehingga $a = b$. Jadi, f injektif.

Namun, f tidak surjektif karena tidak ada bilangan asli n dengan $n+1=1$.

(b) Fungsi g tidak injektif karena $g(1)=g(2)=1$. Namun, g surjektif: untuk setiap bilangan asli m, berlaku $g(2m)=\lceil 2m/2\rceil = m$.

Catatan. Pada himpunan *berhingga* dengan banyak anggota yang sama, injektif dan surjektif selalu datang bersamaan. Contoh ini menunjukkan bahwa pada himpunan tak terhingga seperti $\mathbb{N}$, keduanya bisa terpisah.

Latihan 3

3.1. Apakah $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ dengan $f(x)=x^2$ injektif? Surjektif?

3.2. Buktikan bahwa $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ dengan $f(x)=x^3$ injektif.

4 Persamaan Fungsi Sederhana: Substitusi Nilai Khusus

Kadang fungsi tidak diberikan rumusnya, tetapi hanya sifatnya, misalnya "$f(x+y)=f(x)+f(y)$ untuk setiap bilangan real x,y". Persamaan seperti ini disebut **persamaan fungsional** (*functional equation*; disebut juga persamaan fungsi), disingkat PF.

Kata kuncinya adalah "untuk setiap". Karena persamaan itu berlaku untuk *semua* x dan y, kita boleh memilih nilai x dan y yang kita suka, misalnya $x=y=0$. Pilihan yang tepat sering membuat banyak suku hilang.

Contoh 4.1 (OSN-P SMP 2011 isian no. 2). Fungsi f memenuhi $f(xy)=f(x-y)$ untuk semua bilangan real x dan y, dan $f(6)=1$. Nilai $f(-2)-f(4)$ adalah …

Analisis. Kita perlu $f(-2)$ dan $f(4)$, padahal yang diketahui hanya $f(6)$. Coba pilih nilai yang membuat salah satu ruasnya sederhana. Kalau $y=0$, ruas kiri menjadi $f(0)$ dan ruas kanan menjadi $f(x)$. Ternyata pilihan ini langsung memberi semua nilai f.

Solusi. Substitusi $y=0$ menghasilkan $f(0)=f(x)$ untuk setiap bilangan real x. Artinya, f adalah fungsi konstan: $f(x)=f(0)=f(6)=1$ untuk semua x. Akibatnya, $f(-2)-f(4)=1-1=0$.

Teknik: Substitusi nilai khusus

Insight: Pilih nilai yang membuat suku hilang. Pada persamaan fungsional, coba dahulu substitusi seperti $x=0$, $y=0$, $x=y$, $y=-x$, atau $x=1$. Tujuannya adalah membuat sebagian suku hilang atau sama. Kalau muncul dua persamaan dengan dua nilai yang tidak diketahui, selesaikan sebagai sistem persamaan.

Teknik ini juga bisa dipakai kalau bentuk fungsinya diketahui (misalnya linear), tetapi konstantanya belum. Substitusi nilai khusus memberi persamaan untuk konstanta-konstanta itu. Kamu akan melihatnya di bagian Kembali ke Soal Pembuka.

Kesalahan Umum: menganggap fungsi yang ditemukan adalah satu-satunya.

✗ Salah: Fungsi f memenuhi $f(xy) = f(x)f(y)$ untuk semua bilangan real x dan y. Fungsi $f(x) = x$ memenuhi persamaan itu, jadi $f(0) = 0$.

✓ Benar: Substitusi $x = y = 0$ menghasilkan $f(0) = f(0)^2$, jadi $f(0) = 0$ atau $f(0) = 1$. Keduanya mungkin: fungsi $f(x) = x$ memberikan $f(0) = 0$, sedangkan fungsi konstan $f(x) = 1$ juga memenuhi persamaannya dan memberikan $f(0) = 1$. Menemukan satu fungsi yang memenuhi persamaan belum membuktikan bahwa tidak ada fungsi lain.

Latihan 4

4.1. Fungsi f memenuhi $f(x + y) = f(x) + f(y)$ untuk semua bilangan real x, y. Tentukan $f(0)$.

4.2. Fungsi f memenuhi $f(2x - 1) = 4x + 3$ untuk setiap bilangan real x. Tentukan $f(5)$ dan rumus $f(x)$.

Bedah Soal OSN

1. (OSN-K 2022 no. 1) Misalkan $f(x) = a^2x + 300$. Jika

$$f(20) + f^{-1}(22) = f^{-1}(20) + f(22),$$

maka $f(1) = \ldots$

Analisis. Soal ini memuat f dan f^{-1} sekaligus. Kita hitung inversnya dahulu, lalu kita kelompokkan suku f di satu ruas dan suku f^{-1} di ruas lain. Selisih $f(22) - f(20)$ hanya bergantung pada kemiringan a^2, dan begitu juga selisih pada inversnya.

Solusi. Supaya f mempunyai invers, haruslah $a^2 \neq 0$. Dari $y = a^2x + 300$ diperoleh $f^{-1}(y) = \dfrac{y - 300}{a^2}$. Persamaan pada soal dapat ditulis ulang menjadi

$$f^{-1}(22) - f^{-1}(20) = f(22) - f(20).$$

Ruas kiri sama dengan $\dfrac{2}{a^2}$, dan ruas kanan sama dengan $2a^2$. Akibatnya, $a^4 = 1$, dan karena $a^2 > 0$, diperoleh $a^2 = 1$. Dengan demikian, $f(x) = x + 300$. Jadi, nilai $f(1)$ adalah 301.

TEKNIK: Invers fungsi; mengelompokkan suku

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka (OSN-P 2024 isian no. 2). Misalkan f dan g fungsi linear yang memenuhi

$$f\big(x+g(y)\big) = 7x+4y+12 \quad \text{untuk setiap bilangan real } x, y.$$

Jika $g(7)=5$, maka $g\big(-12+f(4)\big) = \ldots$ (Fungsi linear adalah fungsi berbentuk $h(x) = ax+b$ dengan a dan b konstanta real.)

Tulis $f(t) = at+b$ dan $g(y) = cy+d$. Dengan begitu,

$$f\big(x+g(y)\big) = a\big(x+cy+d\big)+b = ax+ac\,y+(ad+b).$$

Persamaan ini harus sama dengan $7x+4y+12$ *untuk setiap* x dan y. Substitusi nilai khusus memberi persamaan untuk konstantanya.

- $x=y=0$: $ad+b=12$.
- $x=1, y=0$: $a+ad+b=19$, jadi $a=7$.
- $x=0, y=1$: $ac+ad+b=16$, jadi $ac=4$ dan $c=\frac{4}{7}$.

Dari $g(7)=5$ diperoleh $4+d=5$, jadi $d=1$, lalu $b=12-7=5$. Dengan demikian, $f(x)=7x+5$ dan $g(y)=\frac{4}{7}y+1$. Sekarang $f(4)=33$, dan

$$g(-12+33) = g(21) = 12+1 = 13.$$

Jadi, nilai $g\big(-12+f(4)\big)$ adalah 13.

Latihan Bab

1. (OSN-K 2015 no. 3) Jika $(f\circ g)(x) = \dfrac{7x+3}{5x-9}$ dan $g(x)=2x-4$, maka nilai $f(2)$ adalah …
2. Buktikan bahwa jika $f\colon A\to B$ dan $g\colon B\to C$ keduanya injektif, maka $g\circ f$ juga injektif.
3. Misalkan $f(x) = \dfrac{3x+2}{x-1}$ untuk $x\neq 1$. Tentukan $f^{-1}(x)$ dan $f^{-1}(4)$.
4. Apakah $f\colon \mathbb{N}\to\mathbb{N}$ dengan $f(n)=2n$ injektif? Surjektif? Jelaskan.
5. Fungsi f memenuhi $f(3x+2)=6x+1$ untuk setiap bilangan real x. Tentukan rumus $f(x)$.
6. Fungsi f memenuhi $f(x+y)=f(x)\cdot f(y)$ untuk semua bilangan asli x, y, dan $f(1)=3$. Tentukan $f(3)$.
7. (OSN-K SMP 2017 no. 5) Fungsi f memenuhi $5f\left(\frac{1}{x}\right) + \dfrac{f(2x)}{x^2} = x$ untuk setiap $x\neq 0$. Nilai $f(1)$ adalah …
8. (OSN-P SMP 2008 isian no. 17) Misalkan $f(x) = \dfrac{2x-4}{x}$ untuk $x\neq 0$. Didefinisikan $f^2(x) = f\big(f(x)\big)$, $f^3(x) = f\big(f(f(x))\big)$, dan seterusnya. Nilai $f^{2009}(6)$ adalah …
9. Tentukan semua fungsi $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ yang memenuhi $f(x)+2f(1-x) = x^2$ untuk setiap bilangan real x.

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ menentukan domain, kodomain, dan daerah hasil fungsi, termasuk menunjukkan kedua arahnya;
- ☐ menyusun komposisi fungsi dan mencari invers fungsi;
- ☐ memeriksa apakah suatu fungsi injektif, surjektif, atau bijektif langsung dari definisinya;
- ☐ menyelesaikan persamaan fungsi sederhana dengan menyubstitusikan nilai khusus.

Konsep kunci

- Fungsi $f\colon A \to B$ memasangkan setiap $x \in A$ dengan *tepat satu* $f(x) \in B$. Daerah hasil $f(A)$ adalah himpunan bagian kodomain (Definisi 1.1).
- Untuk menentukan daerah hasil, tunjukkan dua arah: semua nilai ada di himpunan itu, dan setiap anggotanya tercapai (Subbab 1).
- $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, dan umumnya $f \circ g \neq g \circ f$. Cari invers dengan menyatakan x dalam y, lalu periksa $f(f^{-1}(x)) = x$ (Definisi 2.1, 2.2).
- Injektif: $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$. Surjektif: setiap anggota kodomain tercapai. Bijektif: injektif sekaligus surjektif; inilah syarat agar fungsi mempunyai invers (Definisi 3.1).
- Persamaan fungsional berlaku "untuk setiap", jadi kita bebas memilih nilai khusus (0, 1, $x = y$, $y = -x$, $x \to 1 - x$) untuk membuat suku hilang (Subbab 4).

Berikutnya: fungsi akan terus dipakai, terutama di materi polinomial serta materi barisan dan deret. Persamaan fungsional yang lebih sulit (memakai injektif, surjektif, dan monoton) dibahas di materi persamaan fungsional (Jilid 3).

Bab 4

Teknik Pembuktian

Di bab-bab sebelumnya kita sering berkata "kita perlu alasan yang berlaku untuk semua kemungkinan". Alasan seperti itu dinamakan **bukti** (disebut juga pembuktian). Di bab ini kamu akan belajar lima cara membuktikan yang paling sering dipakai: bukti langsung, kontraposisi, kontradiksi, bukti per kasus, dan induksi. Hampir semua bukti di buku ini, dan di soal uraian OSN, memakai salah satu atau gabungan dari kelimanya.

Soal Pembuka. Sebuah papan berukuran $2^n \times 2^n$ petak. Satu petak sembarang dibuang. Ubin berbentuk huruf L yang menutup tiga petak disebut *tromino-L*. Buktikan bahwa, untuk setiap bilangan asli n, petak yang tersisa selalu bisa ditutup oleh tromino-L tanpa tumpang tindih.

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: bahasa matematika (implikasi, kontraposisi, negasi, kuantor, notasi Σ) dan cara belajar *problem solving* (paritas, membagi kasus).

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Tulis kontraposisi dari "jika n^2 genap, maka n genap".

b. Tulis negasi dari "ada bilangan asli terbesar".

c. Tulis $\sum_{k=1}^{4} 2^k$ dengan lengkap dan hitung nilainya.

d. Kalau n ganjil, apakah n^2 ganjil? Kalau n genap, apakah n^2 genap?

Jawaban: a. jika n ganjil, maka n^2 ganjil · b. untuk setiap bilangan asli n, ada bilangan asli yang lebih besar daripada n · c. $2+4+8+16=30$ · d. ya; ya

Alat dari Bab Lain.

Kontraposisi: "jika P, maka Q" selalu bernilai sama dengan "jika tidak Q, maka tidak P". Kita pakai di Subbab 2.

Negasi kuantor: negasi "untuk setiap" adalah "ada … yang tidak". Kita pakai di Subbab 3.

Sepanjang bab ini kita memakai definisi dan fakta dasar tentang bilangan genap dan ganjil. Bilangan bulat n disebut **genap** kalau $n = 2k$ untuk suatu bilangan bulat k, dan **ganjil** kalau $n = 2k + 1$. Setiap bilangan bulat pasti genap atau ganjil, dan tidak mungkin keduanya sekaligus.

1 Bukti Langsung

Bukti langsung mirip dengan petunjuk arah dari rumah ke sekolah. Kita mulai dari tempat yang sudah diketahui, lalu setiap belokan harus mempunyai alasan sampai kita tiba di tujuan. Secara matematis, **bukti langsung** berjalan dari yang diketahui ke yang ingin dibuktikan, langkah demi langkah, dan setiap langkah mempunyai alasan. Untuk membuktikan "jika P, maka Q", kita anggap P benar, lalu kita turunkan Q dari situ.

Contoh 1.1. Buktikan bahwa selisih kuadrat dua bilangan ganjil berurutan selalu habis dibagi 8.

Analisis. Coba dahulu: $3^2 - 1^2 = 8$, $5^2 - 3^2 = 16$, $7^2 - 5^2 = 24$. Pernyataannya benar untuk tiga kasus ini, tetapi tiga kasus belum menjadi bukti. Kita tulis dua bilangan ganjil berurutan secara umum: $2k+1$ dan $2k+3$.

Solusi. Misalkan kedua bilangan itu $2k+1$ dan $2k+3$, dengan k bilangan bulat. Selisih kuadratnya adalah

$$(2k+3)^2 - (2k+1)^2 = (4k^2 + 12k + 9) - (4k^2 + 4k + 1) = 8k + 8 = 8(k+1).$$

Karena $k+1$ bilangan bulat, selisihnya habis dibagi 8.

Ada dua kebiasaan penting dalam bukti langsung. Pertama, *beri nama* pada objek umum ($2k+1$, bukan "misalnya 7"). Kedua, tunjukkan pada langkah mana setiap hipotesis dipakai. Kalau ada hipotesis yang tidak terpakai, periksa lagi buktimu.

Kadang kita belum tahu harus mulai dari mana. Contoh berikut memperlihatkan satu cara menemukan jalannya: berjalan mundur dari yang ingin dibuktikan.

Contoh 1.2. Buktikan bahwa $x + \dfrac{1}{x} \geq 2$ untuk setiap bilangan real positif x.

Analisis. Coba beberapa nilai: untuk $x = 1$, $x = 2$, dan $x = \frac{1}{3}$, nilai $x + \frac{1}{x}$ berturut-turut adalah 2, 2,5, dan $3\frac{1}{3}$. Nilai terkecilnya tampaknya 2, yaitu saat $x = 1$. Kita belum tahu harus mulai dari fakta apa, jadi kita bekerja *mundur* dari yang ingin dibuktikan. Karena $x > 0$, kita boleh mengalikan kedua ruas dengan x:

$$x + \frac{1}{x} \geq 2 \iff x^2 + 1 \geq 2x \iff x^2 - 2x + 1 \geq 0 \iff (x-1)^2 \geq 0.$$

Pernyataan terakhir pasti benar karena kuadrat bilangan real tidak pernah negatif. Sekarang jalannya sudah ditemukan, tetapi arahnya masih terbalik. Di Solusi kita tulis buktinya dengan arah maju.

Solusi. Misalkan x bilangan real positif. Kuadrat bilangan real tidak pernah negatif, jadi $(x-1)^2 \geq 0$, yaitu $x^2 - 2x + 1 \geq 0$ atau $x^2 + 1 \geq 2x$. Karena $x > 0$, kita boleh membagi kedua ruas dengan x tanpa mengubah arah tanda ketaksamaan. Hasilnya adalah $x + \frac{1}{x} \geq 2$.

Catatan. Analisis berjalan mundur, dari yang ingin dibuktikan ke fakta yang pasti benar. Solusi berjalan maju, dari fakta yang pasti benar ke yang ingin dibuktikan. Rantai mundur saja belum menjadi bukti, kecuali setiap langkahnya bisa dibalik. Di sini semua langkah bisa dibalik karena $x > 0$. Perhatikan juga bahwa kesamaan terjadi hanya jika $x = 1$.

> Teknik: Bukti langsung; analisis mundur

Di buku ini, pernyataan matematika yang sudah dibuktikan disebut **teorema**. Teorema kecil yang dipakai sebagai langkah untuk membuktikan teorema lain disebut **lemma** (disebut juga lema), dan hasil yang langsung mengikuti sebuah teorema disebut **akibat** (*corollary*; disebut juga korolari). Ketiganya dicetak di kotak berwarna, sama seperti definisi.

Latihan 1

1.1. Buktikan bahwa jumlah dua bilangan genap selalu genap, dan hasil kali dua bilangan ganjil selalu ganjil.

1.2. Buktikan bahwa jika n bilangan bulat, maka $n^2 + n$ genap.

2 Kontraposisi

Ingat janji dari materi bahasa matematika: "Jika hari ini hujan, aku membawa payung." Kalau kamu melihat aku tidak membawa payung, kamu bisa yakin hari itu tidak hujan. Kalimat kedua ini adalah kontraposisi dari janji tadi, dan keduanya menyatakan hal yang sama. Sifat ini bisa kita manfaatkan dalam pembuktian.

Kadang arah "dari P ke Q" sulit dijalankan, tetapi arah sebaliknya mudah. Karena "jika P, maka Q" bernilai sama dengan kontraposisinya "jika tidak Q, maka tidak P", kita boleh membuktikan kontraposisinya saja. Cara ini disebut **bukti dengan kontraposisi**.

Contoh 2.1. Buktikan: jika n bilangan bulat dan n^2 genap, maka n genap.

Analisis. Kalau memakai arah langsung, kita mulai dari $n^2 = 2m$ dan harus menyimpulkan sesuatu tentang n. Padahal menarik akar dari $2m$ tidak membawa kita ke mana-mana. Coba kontraposisinya: "jika n ganjil, maka n^2 ganjil". Bentuk ini bisa langsung dihitung.

Solusi. Kita buktikan kontraposisinya: jika n ganjil, maka n^2 ganjil. Tulis $n = 2k + 1$. Diperoleh

$$n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

yang merupakan bilangan ganjil. Karena kontraposisinya benar, pernyataan aslinya juga benar.

Contoh ini akan kita pakai lagi untuk membuktikan bahwa $\sqrt{2}$ irasional.

Contoh 2.2. Misalkan x bilangan real positif. Buktikan: jika x irasional, maka $\sqrt{x}$ juga irasional.

Analisis. Hipotesis "x irasional" sulit dipakai langsung karena irasional hanya berarti *tidak* bisa ditulis sebagai pecahan. Kita tidak punya bentuk apa pun untuk dihitung. Kesimpulannya juga berbentuk "tidak". Kalau keduanya kita balik, kata "tidak" hilang: "jika $\sqrt{x}$ rasional, maka x rasional". Sekarang kita punya pecahan untuk dihitung.

Solusi. Kita buktikan kontraposisinya: jika $\sqrt{x}$ rasional, maka x rasional. Tulis $\sqrt{x} = \frac{p}{q}$

dengan p dan q bilangan bulat dan $q \neq 0$. Akibatnya,

$$x = \left(\sqrt{x}\right)^2 = \frac{p^2}{q^2},$$

dengan p^2 dan q^2 bilangan bulat dan $q^2 \neq 0$. Jadi, x rasional. Karena kontraposisinya benar, pernyataan aslinya juga benar.

Catatan. Kontraposisi cocok ketika hipotesis dan kesimpulannya berbentuk "tidak" (tidak rasional, tidak habis dibagi, tidak prima). Setelah dibalik, keduanya menjadi pernyataan "positif" yang memberi bentuk untuk dihitung. Konversnya, "jika $\sqrt{x}$ irasional, maka x irasional", justru salah: $\sqrt{2}$ irasional (kita buktikan di Subbab 3), padahal 2 rasional.

TEKNIK: Kontraposisi

Latihan 2

2.1. Buktikan dengan kontraposisi: untuk bilangan bulat x dan y, jika $x + y \geq 100$, maka $x \geq 50$ atau $y \geq 50$.

2.2. Buktikan: jika n bilangan bulat dan n^2 ganjil, maka n ganjil.

3 Kontradiksi

Detektif sering berpikir seperti ini: "Andaikan si A pelakunya. Kalau begitu, pukul sembilan malam ia berada di rumah korban. Padahal pada jam yang sama ia terekam kamera di stasiun. Hal itu mustahil, jadi A bukan pelakunya." Matematikawan memakai cara yang sama.

Bukti dengan kontradiksi (*proof by contradiction*; disebut juga *reductio ad absurdum*) bekerja seperti ini. Untuk membuktikan pernyataan P, kita *andaikan* P salah. Dari pengandaian itu kita turunkan sesuatu yang mustahil, misalnya $1 = 0$ atau "bilangan ini genap sekaligus ganjil". Karena pengandaian itu menghasilkan hal yang mustahil, pengandaiannya pasti salah. Jadi, P benar.

Langkah pertama adalah menulis negasi P dengan tepat. Aturan negasi dari materi bahasa matematika sangat berguna di sini.

Contoh 3.1. Buktikan bahwa $\sqrt{2}$ bilangan irasional.

Analisis. "Irasional" artinya tidak bisa ditulis sebagai pecahan $\frac{p}{q}$ dengan p dan q bulat. Membuktikan "tidak bisa" secara langsung itu sulit karena banyaknya pecahan tak terhingga. Oleh karena itu, kita andaikan saja $\sqrt{2}$ bisa ditulis sebagai pecahan, lalu kita cari hal yang mustahil. Supaya ada pegangan, kita pilih pecahan yang sudah paling sederhana.

Solusi. Andaikan $\sqrt{2}$ rasional. Akibatnya, $\sqrt{2} = \dfrac{p}{q}$ dengan p dan q bilangan asli, dan pecahan ini sudah paling sederhana: p dan q tidak mempunyai faktor persekutuan selain 1. Kuadratkan kedua ruas:

$$2 = \frac{p^2}{q^2}, \qquad \text{jadi} \qquad p^2 = 2q^2.$$

Akibatnya, p^2 genap. Menurut Contoh 2.1, p juga genap, misalnya $p = 2r$. Dengan substitusi ini, $4r^2 = 2q^2$, jadi $q^2 = 2r^2$. Akibatnya, q^2 genap, dan dengan alasan yang sama q juga genap. Sekarang p dan q sama-sama genap, jadi keduanya mempunyai faktor persekutuan 2. Padahal kita sudah memilih $\frac{p}{q}$ sebagai pecahan yang paling sederhana. Jadi, pengandaian kita salah, dan $\sqrt{2}$ irasional.

Teknik: Kontradiksi; paritas

Insight: Andaikan sebaliknya, lalu cari yang mustahil. Bukti dengan kontradiksi cocok untuk pernyataan "tidak ada", "tidak mungkin", "tak terhingga banyaknya", atau "irasional". Tulis negasinya dengan tepat, lalu tambahkan pilihan yang menguntungkan: pecahan yang paling sederhana, contoh yang paling kecil, atau daftar yang dianggap lengkap. Pilihan itu sering menjadi sumber pertentangan.

Bukti kontradiksi berikut ditulis matematikawan Yunani Euklides lebih dari 2.000 tahun yang lalu. Bukti ini memakai satu fakta: setiap bilangan asli $N > 1$ habis dibagi paling sedikit satu bilangan prima. Alasannya begini. Ambil pembagi terkecil d dari N yang lebih besar daripada 1. Kalau d tidak prima, d mempunyai pembagi e dengan $1 < e < d$, dan e juga membagi N, padahal d kita pilih sebagai pembagi yang terkecil. Jadi, d prima.

Teorema 3.2 (Euklides). Banyaknya bilangan prima tak terhingga.

Bukti. Andaikan banyak bilangan prima berhingga, dan semuanya adalah $p_1, p_2, \ldots, p_k$. Perhatikan

$$N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

Karena $N > 1$, bilangan N habis dibagi suatu bilangan prima p. Bilangan prima p pasti ada di daftar kita, jadi p juga membagi $p_1 p_2 \cdots p_k$. Tulis $p_1 p_2 \cdots p_k = ps$ dan $N = pt$ dengan s dan t bilangan asli. Akibatnya, $1 = N - p_1 \cdots p_k = p(t - s)$. Padahal $p \geq 2$ sehingga $p(t - s)$ tidak mungkin sama dengan 1 (kalau $t - s \geq 1$ hasilnya paling sedikit 2, dan kalau $t - s \leq 0$ hasilnya paling besar 0). Terjadi kontradiksi. Jadi, banyaknya bilangan prima tak terhingga. ■

Kesalahan Umum: "N pasti prima".

✗ **Salah:** Pada bukti Euklides, $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$ adalah bilangan prima baru.

✓ **Benar:** Bukti itu hanya menunjukkan bahwa N *habis dibagi* prima yang tidak ada di daftar. Bilangan N sendiri belum tentu prima. Contohnya, $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30031 = 59 \cdot 509$.

Kontradiksi sering dipakai bersama teknik lain. Contoh berikut menggabungkannya dengan paritas dan pembagian kasus.

Contoh 3.3 ★. Misalkan a, b, dan c bilangan bulat ganjil. Buktikan bahwa persamaan $ax^2 + bx + c = 0$ tidak mempunyai penyelesaian rasional.

Analisis. Pernyataan "tidak mempunyai penyelesaian rasional" berbentuk "tidak ada", jadi kita coba kontradiksi.

Jalan buntu: kita bisa memakai rumus kuadrat $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$, lalu menunjukkan bahwa $b^2 - 4ac$ bukan kuadrat sempurna. Cara ini memang bisa, tetapi kita belum punya alat untuk memeriksa kapan sebuah bilangan merupakan kuadrat sempurna.

Cara lain: andaikan ada penyelesaian rasional $x = \frac{p}{q}$. Seperti pada bukti $\sqrt{2}$, kita pilih pecahan yang paling sederhana sehingga p dan q tidak sama-sama genap. Setelah dikalikan q^2, persamaannya menjadi $ap^2 + bpq + cq^2 = 0$. Ruas kanannya genap. Bagaimana dengan ruas kiri? Karena a, b, c ganjil, paritas setiap suku hanya bergantung pada p dan q. Untuk pasangan (p, q) hanya ada tiga kemungkinan paritas.

Solusi. Andaikan ada bilangan rasional $x = \frac{p}{q}$ yang memenuhi persamaan, dengan pecahan yang sudah paling sederhana. Akibatnya, p dan q tidak sama-sama genap. Kalikan persamaannya dengan q^2:

$$ap^2 + bpq + cq^2 = 0.$$

Kita periksa tiga kasus.

- *p dan q ganjil.* Ketiga suku ap^2, bpq, dan cq^2 ganjil, jadi jumlahnya ganjil.
- *p ganjil dan q genap.* Suku ap^2 ganjil, sedangkan bpq dan cq^2 genap. Jumlahnya ganjil.
- *p genap dan q ganjil.* Suku cq^2 ganjil, sedangkan ap^2 dan bpq genap. Jumlahnya juga ganjil.

Dalam setiap kasus, ruas kiri ganjil, padahal ruas kanannya 0, yang merupakan bilangan genap. Terjadi kontradiksi. Jadi, persamaan itu tidak mempunyai penyelesaian rasional.

Catatan. Bukti ini memakai tiga ide sekaligus: kontradiksi, pecahan yang paling sederhana, dan pembagian kasus berdasarkan paritas. Sebagai ilustrasi, penyelesaian $3x^2 + 5x + 1 = 0$ adalah $\frac{-5 \pm \sqrt{13}}{6}$, dan keduanya memang tidak rasional.

Teknik: Kontradiksi; paritas; bukti per kasus

Latihan 3

3.1. Buktikan dengan kontradiksi bahwa tidak ada bilangan bulat a dan b dengan $2a + 4b = 7$.

3.2. Buktikan dengan kontradiksi bahwa tidak ada bilangan rasional positif yang terkecil.

4 Bukti per Kasus

Sebelum berangkat piknik, kamu menyiapkan rencana untuk cuaca cerah dan rencana untuk cuaca hujan. Karena hanya ada dua kemungkinan itu, kamu siap apa pun yang terjadi. Bukti per kasus bekerja dengan cara yang sama.

Kalau semua kemungkinan bisa dibagi menjadi beberapa kasus yang lengkap, cukup buktikan pernyataannya di setiap kasus. Cara ini disebut **bukti per kasus**. Syarat "lengkap" dari materi cara belajar *problem solving* juga berlaku di sini: kalau ada kasus yang terlewat, buktinya bolong.

Contoh 4.1. Buktikan bahwa kuadrat setiap bilangan bulat, jika dibagi 4, bersisa 0 atau 1.

Analisis. Coba beberapa kuadrat: $0, 1, 4, 9, 16, 25, 36$ bersisa $0, 1, 0, 1, 0, 1, 0$ jika dibagi 4. Tampaknya sisanya bergantung pada genap atau ganjilnya bilangan yang dikuadratkan, jadi kita bagi soalnya menjadi dua kasus.

Solusi. Setiap bilangan bulat n pasti genap atau ganjil.

- *Kasus n genap*, misalnya $n = 2k$. Diperoleh $n^2 = 4k^2$, yang bersisa 0 jika dibagi 4.
- *Kasus n ganjil*, misalnya $n = 2k + 1$. Diperoleh $n^2 = 4(k^2 + k) + 1$, yang bersisa 1.

Kedua kasus mencakup semua bilangan bulat. Jadi, terbukti bahwa kuadrat setiap bilangan bulat bersisa 0 atau 1 jika dibagi 4.

Catatan. Akibatnya, bilangan yang bersisa 2 atau 3 jika dibagi 4 tidak mungkin kuadrat sempurna. Misalnya, $2026 = 4 \cdot 506 + 2$ bukan kuadrat sempurna.

Contoh 4.2. Tentukan semua bilangan bulat n sehingga $n^2 - 3n + 2$ bilangan prima.

Analisis. Coba beberapa nilai: untuk $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$, nilai $n^2 - 3n + 2$ berturut-turut adalah 2 (prima), 0, 0, 2 (prima), 6, dan 12. Bentuknya bisa difaktorkan: $n^2 - 3n + 2 = (n - 1)(n - 2)$. Kapan hasil kali dua bilangan bulat bisa prima? Salah satu faktornya pasti "kecil".

Solusi. Tulis $n^2 - 3n + 2 = (n - 1)(n - 2)$, dan misalkan hasilnya bilangan prima p. Karena $p > 0$, kedua faktor sama-sama positif atau sama-sama negatif. Perhatikan juga bahwa $n - 2 < n - 1$.

- *Keduanya positif.* Dalam kasus ini, $n - 2$ dan $n - 1$ adalah pembagi positif p, dan $n - 2$ yang lebih kecil. Pembagi positif p hanya 1 dan p, jadi $n - 2 = 1$ dan $n - 1 = p$. Akibatnya, $n = 3$, dan memang $2 \cdot 1 = 2$ prima.
- *Keduanya negatif.* Dalam kasus ini, $-(n - 1)$ dan $-(n - 2)$ adalah pembagi positif p, dan $-(n - 1)$ yang lebih kecil. Jadi, $-(n - 1) = 1$, yaitu $n = 0$, dan memang $(-1)(-2) = 2$ prima.

Jadi, nilai n yang memenuhi adalah 0 dan 3.

Catatan. Nilai $n = 1$ dan $n = 2$ membuat salah satu faktor nol sehingga hasilnya 0. Kasus ini sudah tersingkir sejak awal karena 0 bukan bilangan prima.

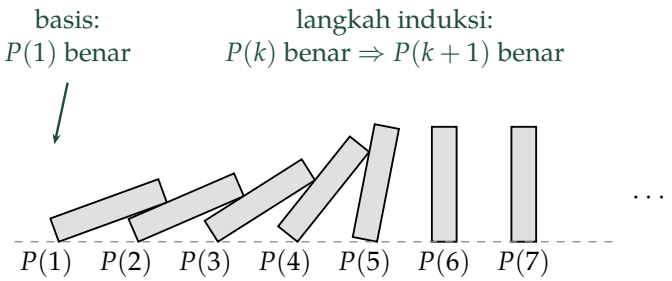
Latihan 4

4.1. Buktikan bahwa $n^2 + n + 1$ selalu ganjil untuk setiap bilangan bulat n.

4.2. Buktikan bahwa di antara tiga bilangan bulat sembarang, selalu ada dua yang jumlahnya genap.

5 Induksi Matematika

Bayangkan barisan domino yang berdiri berjajar tanpa ujung. Kalau domino pertama jatuh dan setiap domino yang jatuh selalu menjatuhkan domino berikutnya, semua domino akan jatuh. Itulah gagasan dasar **induksi matematika** (*mathematical induction*). Gambar berikut menggambarkan gagasan itu.



Teorema 5.1 (Prinsip induksi). Misalkan $P(n)$ pernyataan tentang bilangan bulat $n \geq n_0$. Jika

(i) **basis**: $P(n_0)$ benar, dan

(ii) **langkah induksi**: untuk setiap $k \geq n_0$, jika $P(k)$ benar, maka $P(k+1)$ benar,

maka $P(n)$ benar untuk setiap bilangan bulat $n \geq n_0$.

Bukti. Kita memakai kontradiksi: andaikan ada n yang membuat $P(n)$ salah, ambil yang terkecil, lalu tunjukkan bahwa yang terkecil pun tidak mungkin salah.

Andaikan ada $n \geq n_0$ dengan $P(n)$ salah, dan ambil yang terkecil, sebut saja m. Menurut (i), $m \neq n_0$, jadi $m - 1 \geq n_0$. Karena m yang terkecil, $P(m-1)$ benar. Menurut (ii), $P(m)$ juga benar, padahal kita menganggap $P(m)$ salah. Terjadi kontradiksi. Jadi, terbukti bahwa $P(n)$ benar untuk setiap bilangan bulat $n \geq n_0$. ■

Dalam langkah induksi, anggapan "$P(k)$ benar" disebut **hipotesis induksi**. Tugas kita adalah memakai hipotesis itu untuk membuktikan $P(k+1)$. Kuncinya adalah menemukan $P(k)$ di dalam $P(k+1)$.

Contoh 5.2. Buktikan bahwa $4^n - 1$ habis dibagi 3 untuk setiap bilangan asli n.

Analisis. Kita cek dahulu: $4 - 1 = 3$, $16 - 1 = 15$, $64 - 1 = 63$. Untuk langkah induksi, kita ingin menulis $4^{k+1} - 1$ memakai $4^k - 1$. Karena $4^{k+1} = 4 \cdot 4^k$, diperoleh $4^{k+1} - 1 = 4(4^k - 1) + 3$.

Solusi. Misalkan $P(n)$: "$4^n - 1$ habis dibagi 3".

Basis. Untuk $n = 1$, bilangan $4 - 1 = 3$ habis dibagi 3.

Langkah induksi. Misalkan $4^k - 1 = 3m$ untuk suatu bilangan bulat m. Akibatnya,

$$4^{k+1} - 1 = 4 \cdot 4^k - 1 = 4(4^k - 1) + 3 = 4 \cdot 3m + 3 = 3(4m + 1),$$

yang habis dibagi 3. Jadi, $P(k+1)$ benar.

Menurut prinsip induksi, $P(n)$ benar untuk setiap bilangan asli n.

Teknik: Induksi matematika

Insight: Cari $P(k)$ di dalam $P(k+1)$. Induksi cocok untuk pernyataan "untuk setiap bilangan asli n" yang kasus $n+1$-nya dibangun dari kasus n: rumus penjumlahan, keterbagian pangkat, ketaksamaan, atau susunan yang bisa diperbesar. Tulis $P(k+1)$, lalu ubah bentuknya sampai $P(k)$ muncul. Jangan lupa basisnya.

Basisnya tidak selalu $n = 1$ karena kadang pernyataannya baru benar mulai dari bilangan tertentu.

Contoh 5.3. Buktikan bahwa $2^n > n^2$ untuk setiap bilangan asli $n \geq 5$.

Analisis. Kita buat tabel kecil. Untuk $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, nilai 2^n adalah $2, 4, 8, 16, 32, 64$, sedangkan n^2 adalah $1, 4, 9, 16, 25, 36$. Pernyataannya gagal untuk $n = 2, 3, 4$, jadi basisnya $n = 5$. Untuk langkah induksinya, $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2$, jadi kita butuh $2k^2 \geq (k+1)^2$.

Solusi. *Basis.* Untuk $n = 5$, berlaku $2^5 = 32 > 25 = 5^2$.

Langkah induksi. Misalkan $2^k > k^2$ untuk suatu $k \geq 5$. Akibatnya, $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2$. Tinggal ditunjukkan bahwa $2k^2 \geq (k+1)^2$, yaitu $k^2 - 2k - 1 \geq 0$. Karena $k \geq 5$,

$$k^2 - 2k - 1 = k(k-2) - 1 \geq 5 \cdot 3 - 1 > 0.$$

Jadi, $2^{k+1} > 2k^2 \geq (k+1)^2$.

Menurut prinsip induksi (dengan $n_0 = 5$), $2^n > n^2$ untuk setiap $n \geq 5$.

Kadang langkah induksi macet walaupun pernyataannya benar. Contoh berikut memperlihatkan jalan keluar yang terasa aneh, tetapi sering berhasil.

Contoh 5.4 ★. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n,

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 2.$$

Analisis. Tulis S_n untuk ruas kiri. Kita coba induksi langsung. Basisnya mudah: $S_1 = 1 < 2$. Untuk langkahnya, misalkan $S_k < 2$. Akibatnya, $S_{k+1} = S_k + \frac{1}{(k+1)^2} < 2 + \frac{1}{(k+1)^2}$.

Jalan buntu: hipotesis "$S_k < 2$" terlalu lemah. Kita tahu S_k ada di bawah 2, tetapi tidak tahu *seberapa jauh* di bawahnya. Kalau S_k sangat dekat ke 2, tambahan $\frac{1}{(k+1)^2}$ bisa membuatnya melewati 2.

Jalan keluarnya adalah membuktikan pernyataan yang *lebih kuat* supaya hipotesis induksinya juga lebih kuat. Kita perlu tahu jarak S_n ke 2, jadi kita buat tabel:

n	1	2	3	4
S_n	1	1,25	1,361 …	1,423 …
$2 - S_n$	1	0,75	0,638 …	0,576 …
$1/n$	1	0,5	0,333 …	0,25

Jaraknya selalu paling sedikit $\frac{1}{n}$. Jadi, kita coba buktikan $S_n \le 2 - \frac{1}{n}$.

Solusi. Kita buktikan pernyataan yang lebih kuat: $S_n \le 2 - \frac{1}{n}$ untuk setiap bilangan asli n. Karena $2 - \frac{1}{n} < 2$, pernyataan soal langsung mengikuti.

Basis. Untuk $n = 1$, berlaku $S_1 = 1 = 2 - \frac{1}{1}$.

Langkah induksi. Misalkan $S_k \le 2 - \frac{1}{k}$. Akibatnya,

$$S_{k+1} = S_k + \frac{1}{(k+1)^2} \le 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2}.$$

Tinggal ditunjukkan bahwa ruas kanan tidak melebihi $2 - \frac{1}{k+1}$, yaitu

$$\frac{1}{(k+1)^2} \le \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{1}{k(k+1)}.$$

Ketaksamaan terakhir benar karena $k(k+1) < (k+1)^2$. Jadi, $S_{k+1} \le 2 - \frac{1}{k+1}$.

Menurut prinsip induksi, $S_n \le 2 - \frac{1}{n} < 2$ untuk setiap bilangan asli n.

Catatan. Pernyataan yang lebih kuat justru lebih mudah dibuktikan karena hipotesis induksinya ikut menjadi lebih kuat. Kalau langkah induksimu macet, coba perkuat pernyataannya.

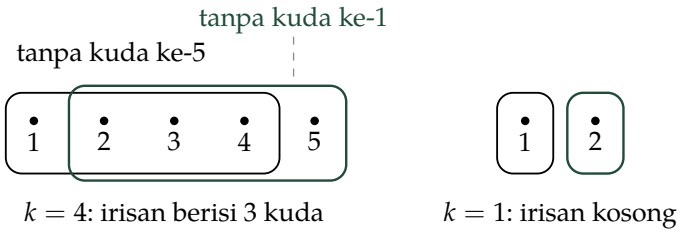
TEKNIK: Induksi; memperkuat pernyataan

Kesalahan Umum: langkah induksi yang bolong. Klaim: "Semua kuda berwarna sama." *Bukti* (salah): $P(n)$ adalah "setiap kelompok berisi n kuda warnanya sama". Pernyataan $P(1)$ benar. Misalkan $P(k)$ benar, dan ambil $k+1$ kuda. Kalau kuda pertama dibuang, sisanya k kuda, jadi semuanya sewarna. Kalau kuda terakhir dibuang, sisanya juga k kuda yang sewarna. Kedua kelompok itu beririsan, jadi semua $k+1$ kuda sewarna.

✗ **Salah:** Langkah induksi ini dianggap berlaku untuk setiap $k \ge 1$.

✓ **Benar:** Untuk $k = 1$ (dari 1 kuda ke 2 kuda), kedua kelompok masing-masing berisi satu kuda dan *tidak* beririsan. Langkah induksi harus berlaku untuk *setiap* k, termasuk yang paling kecil.

Gambar berikut menunjukkan kedua kelompok untuk $k = 4$ dan untuk $k = 1$.



$k = 4$: irisan berisi 3 kuda $\qquad$ $k = 1$: irisan kosong

Latihan 5

5.1. Buktikan dengan induksi: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$.

5.2. Buktikan dengan induksi: $6^n - 1$ habis dibagi 5 untuk setiap bilangan asli n.

6 Induksi Kuat

Bayangkan menaiki tangga yang anak tangganya tidak rata. Untuk sampai ke satu anak tangga, kadang kamu perlu berpijak pada anak tangga dua atau tiga tingkat di bawahnya, bukan hanya yang tepat di bawahnya. Selama semua anak tangga di bawah sudah bisa dicapai, anak tangga berikutnya juga bisa dicapai.

Kadang, untuk membuktikan $P(k+1)$, kita tidak hanya butuh $P(k)$, tetapi juga $P(k-1)$, $P(k-2)$, atau kasus lain yang lebih kecil. **Induksi kuat** (*strong induction*; disebut juga induksi lengkap) mengizinkan hal ini.

Teorema 6.1 (Prinsip induksi kuat). Misalkan $P(n)$ pernyataan tentang bilangan bulat $n \geq n_0$. Jika untuk setiap $m \geq n_0$ berlaku: "kalau $P(n_0), P(n_0+1), \ldots, P(m-1)$ semuanya benar, maka $P(m)$ benar", maka $P(n)$ benar untuk setiap $n \geq n_0$.

Bukti. Caranya sama dengan bukti prinsip induksi biasa. Andaikan ada $n \geq n_0$ dengan $P(n)$ salah, dan ambil yang terkecil, sebut saja m. Karena m yang terkecil, semua pernyataan $P(n_0), P(n_0+1), \ldots, P(m-1)$ benar. (Kalau $m = n_0$, daftar ini kosong, dan syaratnya tetap terpenuhi.) Menurut hipotesis teorema, $P(m)$ juga benar, padahal kita menganggap $P(m)$ salah. Terjadi kontradiksi. Jadi, terbukti bahwa $P(n)$ benar untuk setiap $n \geq n_0$. ■

Dalam praktik, sering ada beberapa kasus awal yang harus diperiksa langsung karena langkahnya "melompat" lebih dari satu.

Contoh 6.2. Buktikan bahwa setiap bilangan asli $n \geq 8$ dapat ditulis sebagai $3a + 5b$ dengan a dan b bilangan cacah.

Analisis. Coba dahulu: $8 = 3+5$, $9 = 3\cdot 3$, $10 = 5\cdot 2$, $11 = 3\cdot 2 + 5$, $12 = 3\cdot 4$. Setiap kali kita punya penulisan untuk n, menambahkan satu suku 3 memberi penulisan untuk $n+3$. Jadi, kita cukup punya tiga kasus awal berurutan, lalu melompat 3 setiap kali.

Solusi. Misalkan $P(n)$: "$n = 3a + 5b$ untuk suatu bilangan cacah a dan b".

Kasus awal. Perhatikan bahwa $8 = 3\cdot 1 + 5\cdot 1$, $9 = 3\cdot 3 + 5\cdot 0$, dan $10 = 3\cdot 0 + 5\cdot 2$. Jadi, $P(8)$, $P(9)$, $P(10)$ benar.

Langkah induksi. Ambil $m \geq 11$, dan misalkan $P(8), \ldots, P(m-1)$ benar. Karena $m - 3 \geq 8$, pernyataan $P(m-3)$ benar, misalnya $m - 3 = 3a + 5b$. Akibatnya, $m = 3(a+1) + 5b$, jadi $P(m)$ benar.

Menurut prinsip induksi kuat, $P(n)$ benar untuk setiap $n \geq 8$.

Catatan. Bilangan 7 memang tidak bisa ditulis seperti itu, jadi batas 8 tidak bisa diturunkan.

Contoh 6.3. Barisan Fibonacci didefinisikan dengan $F_1 = F_2 = 1$ dan $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ untuk $n \geq 3$. Suku-sukunya adalah $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \ldots$ Buktikan bahwa $F_n < 2^n$ untuk setiap bilangan asli n.

Analisis. Setiap suku dibangun dari *dua* suku sebelumnya, jadi langkah induksinya butuh

dua kasus sebelumnya. Kalau $F_{m-1} < 2^{m-1}$ dan $F_{m-2} < 2^{m-2}$, diperoleh

$$F_m < 2^{m-1} + 2^{m-2} < 2^{m-1} + 2^{m-1} = 2^m.$$

Langkah ini hanya berlaku untuk $m \geq 3$ karena F_{m-2} harus ada. Jadi, dua kasus pertama harus diperiksa langsung.

Solusi. *Kasus awal.* Kedua kasus awal benar: $F_1 = 1 < 2$ dan $F_2 = 1 < 4$.

Langkah induksi. Ambil $m \geq 3$, dan misalkan $F_n < 2^n$ untuk setiap $n < m$. Bilangan $m-1$ dan $m-2$ keduanya bilangan asli yang lebih kecil daripada m, jadi

$$F_m = F_{m-1} + F_{m-2} < 2^{m-1} + 2^{m-2} < 2^{m-1} + 2^{m-1} = 2^m.$$

Menurut prinsip induksi kuat, $F_n < 2^n$ untuk setiap bilangan asli n.

Catatan. Kalau hanya F_1 yang diperiksa, langkah untuk $m = 2$ akan memakai F_0, yang tidak didefinisikan. Aturannya: kalau langkah induksi memakai j kasus sebelumnya, periksa j kasus awal secara langsung.

Teknik: Induksi kuat

Latihan 6

6.1. Buktikan dengan induksi kuat bahwa setiap bilangan asli dapat ditulis sebagai jumlah beberapa pangkat 2 yang berbeda, misalnya $13 = 8 + 4 + 1$.

6.2. Barisan a_n didefinisikan dengan $a_1 = 1$ dan $a_{n+1} = 2a_n + 1$. Buktikan bahwa $a_n = 2^n - 1$ untuk setiap bilangan asli n.

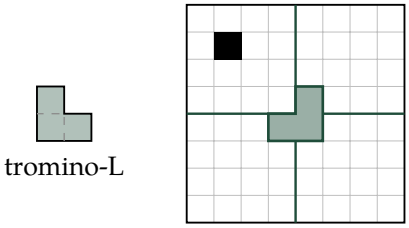
Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka. Sebuah papan berukuran $2^n \times 2^n$ petak. Satu petak sembarang dibuang. Ubin berbentuk huruf L yang menutup tiga petak disebut *tromino-L*. Buktikan bahwa, untuk setiap bilangan asli n, petak yang tersisa selalu bisa ditutup oleh tromino-L tanpa tumpang tindih.

Kita buktikan dengan induksi pada n.

Basis. Untuk $n = 1$, papannya 2×2. Setelah satu petak dibuang, tiga petak sisanya membentuk huruf L, jadi satu tromino-L sudah cukup untuk menutupnya.

Langkah induksi. Misalkan setiap papan $2^k \times 2^k$ yang kehilangan satu petak bisa ditutup. Ambil papan $2^{k+1} \times 2^{k+1}$ yang kehilangan satu petak. Bagi papan itu menjadi empat kuadran berukuran $2^k \times 2^k$. Petak yang hilang ada di salah satu kuadran. Letakkan satu tromino-L di tengah papan sehingga menutup tepat satu petak dari masing-masing tiga kuadran lainnya, yaitu petak yang menempel di titik pusat papan.



langkah induksi

Sekarang setiap kuadran adalah papan $2^k \times 2^k$ yang kehilangan tepat satu petak: kuadran pertama karena petak yang dibuang, dan tiga kuadran lainnya karena petak yang tertutup tromino di tengah. Menurut hipotesis induksi, keempat kuadran bisa ditutup. Bersama tromino di tengah, seluruh papan pun tertutup.

Menurut prinsip induksi, pernyataannya benar untuk setiap bilangan asli n. Perhatikan bahwa buktinya sekaligus memberi cara menyusun ubinnya.

Latihan Bab

1. Buktikan bahwa jumlah tiga bilangan bulat berurutan selalu habis dibagi 3.
2. Buktikan bahwa hasil kali dua bilangan genap berurutan selalu habis dibagi 8.
3. Buktikan dengan kontraposisi: untuk bilangan bulat a dan b, jika ab genap, maka a genap atau b genap.
4. Buktikan: untuk bilangan bulat x, jika $x^2 - 6x + 5$ genap, maka x ganjil.
5. Buktikan bahwa $\sqrt{3}$ irasional.
6. Buktikan bahwa tidak ada bilangan bulat x dan y dengan $6x + 9y = 100$.
7. Buktikan bahwa kuadrat bilangan bulat tidak pernah berbentuk $4k + 3$.
8. Buktikan bahwa jika n bilangan bulat, maka $n^3 - n$ genap.
9. Buktikan dengan induksi: $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$ untuk setiap bilangan asli n.
10. Buktikan dengan induksi: $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + n(n+1) = \dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$.
11. Buktikan dengan induksi bahwa $7^n - 1$ habis dibagi 6 untuk setiap bilangan asli n.
12. Buktikan dengan induksi bahwa $\sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{2^k} = 1 - \dfrac{1}{2^n}$ untuk setiap bilangan asli n.
13. Buktikan bahwa bilangan n dan $n + 1$ tidak pernah sama-sama genap.
14. Buktikan dengan induksi bahwa $n! > 2^n$ untuk setiap bilangan asli $n \geq 4$.
15. Buktikan dengan induksi kuat bahwa setiap bilangan asli $n \geq 12$ dapat ditulis sebagai $4a + 5b$ dengan a dan b bilangan cacah.
16. Pada permainan Menara Hanoi, n cakram berbeda ukuran bertumpuk di tiang pertama, yang besar di bawah. Setiap langkah memindahkan satu cakram teratas ke tiang lain, dan cakram besar tidak boleh di atas cakram kecil. Buktikan bahwa semua cakram bisa dipindahkan ke tiang ketiga dalam $2^n - 1$ langkah.
17. Buktikan bahwa tidak ada bilangan bulat a dan b dengan $a^2 - b^2 = 2$.
18. Untuk barisan Fibonacci F_n (lihat Subbab 6), buktikan bahwa $F_n < \left(\frac{5}{3}\right)^n$ untuk setiap bilangan asli n.

19. Buktikan bahwa $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ irasional.
20. Sebatang cokelat berbentuk persegi panjang terdiri atas $m \times n$ kotak kecil. Sekali mematahkan berarti membelah satu potongan menjadi dua di sepanjang garis kotak. Buktikan bahwa apa pun caranya, dibutuhkan tepat $mn-1$ kali mematahkan untuk memisahkan semua kotak.

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ menulis bukti langsung dan bukti dengan kontraposisi;
- ☐ membuktikan dengan kontradiksi, misalnya bahwa $\sqrt{2}$ irasional dan banyaknya bilangan prima tak terhingga;
- ☐ membuktikan per kasus dengan pembagian kasus yang lengkap;
- ☐ memakai induksi matematika dan induksi kuat, termasuk memilih basis yang tepat.

Metode pembuktian

- *Bukti langsung*: berjalan dari yang diketahui ke yang ingin dibuktikan. Beri nama pada objek umum ($n = 2k+1$), jangan memakai contoh angka (Subbab 1).
- *Kontraposisi*: buktikan "jika tidak Q, maka tidak P". Cara ini cocok ketika "tidak Q" memberi bentuk yang enak dihitung (Subbab 2).
- *Kontradiksi*: andaikan pernyataannya salah, lalu turunkan hal yang mustahil. Contoh klasiknya adalah bukti bahwa $\sqrt{2}$ irasional dan bahwa banyaknya bilangan prima tak terhingga (Subbab 3).
- *Bukti per kasus*: kasusnya harus lengkap. Genap-ganjil adalah pembagian kasus yang paling sering dipakai (Subbab 4).
- *Induksi*: buktikan basisnya, lalu langkah $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ untuk *setiap* k. Basisnya tidak harus $n = 1$ (Teorema 5.1).
- *Induksi kuat*: langkahnya boleh memakai semua kasus sebelumnya, tetapi periksa cukup banyak kasus awal (Teorema 6.1).

Berikutnya: di materi menulis solusi (pengantar) kita akan belajar menuliskan bukti-bukti ini dengan rapi. Induksi akan dipakai lagi di materi barisan dan deret, sedangkan kontradiksi akan terus dipakai di teori bilangan.

Bab 5

Pengantar Menulis Solusi

Menemukan jawaban barulah setengah dari pekerjaan. Setengah lainnya adalah menuliskannya sehingga orang lain (juri, guru, atau kamu sendiri seminggu kemudian) bisa mengikuti dan memeriksanya. Di bab ini kamu akan belajar struktur jawaban yang rapi, perbedaan jawaban isian dan uraian, dan cara mengenali tulisan yang bolong. Pembahasan lengkap untuk soal uraian tingkat OSN-P dan OSN-N ada di akhir Jilid 2, di materi menulis solusi uraian.

Soal Pembuka. Seorang siswa menjawab soal "Tentukan semua pasangan bilangan asli (a, b) dengan $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{2}$" seperti ini:

> Coba $a = 3$: $\frac{1}{b} = \frac{1}{6}$, jadi $b = 6$. Coba $a = 4$: $b = 4$. Coba $a = 6$: $b = 3$. Coba $a = 5$: $\frac{1}{b} = \frac{3}{10}$, tidak bulat. Jadi, jawabannya $(3, 6)$, $(4, 4)$, $(6, 3)$.

Jawaban akhirnya benar. Kalau ini soal uraian, apa yang kurang dari tulisannya?

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: teknik pembuktian (bukti langsung, kontradiksi, per kasus, induksi) dan cara belajar *problem solving* (*bounding*, konstruksi).

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Untuk soal "nilai terbesar", dua bagian apa yang harus ada di jawaban lengkap?

b. Apa perbedaan membuktikan "jika P, maka Q" dan membuktikan "jika Q, maka P"?

c. Pada bukti induksi, apa dua bagian yang wajib ada?

Jawaban: a. batas (tidak ada nilai yang lebih besar) dan contoh yang mencapainya · b. kedunya pernyataan yang berbeda (saling konvers), jadi membuktikan yang satu tidak membuktikan yang lain · c. basis dan langkah induksi

1 Mengapa Cara Menulis Penting

Di OSN ada dua jenis soal. Pada soal **isian**, yang dinilai hanya jawaban akhir. Pada soal **uraian**, yang dinilai adalah alasanmu. Juri membaca tulisanmu baris demi baris, lalu memberi nilai untuk setiap langkah penting yang benar dan lengkap. Jawaban akhir yang benar tanpa alasan bisa mendapat nilai kecil. Sebaliknya, alasan yang benar untuk sebagian soal bisa mendapat nilai parsial walaupun jawabannya belum selesai.

Juri tidak bisa membaca pikiranmu. Kalau sebuah langkah terasa sudah pasti di kepalamu tetapi tidak kamu tulis, juri akan menganggap langkah itu tidak ada. Langkah yang ditulis dengan berantakan juga sulit diberi nilai. Karena itu, menulis solusi adalah keterampilan tersendiri yang perlu dilatih, sama seperti menyelesaikan soal.

Menulis rapi juga menolong dirimu sendiri. Saat menulis langkah demi langkah, kamu sering menemukan celah yang tadinya terlewat, misalnya kasus yang lupa diperiksa.

2 Struktur Jawaban

Jawaban uraian yang baik biasanya mempunyai empat bagian.

1. **Yang diketahui dan yang ditanyakan.** Tulis dalam satu atau dua kalimat, lalu perkenalkan nama variabel: "Misalkan $a \le b \ldots$", "Tulis $n = 2k + 1 \ldots$".
2. **Klaim.** Kalau buktinya panjang, tulis dahulu apa yang akan dibuktikan. Contohnya: "Klaim: $a \le 4$." Dengan begitu, pembaca tahu arah tulisanmu.
3. **Alasan.** Buktikan setiap klaim. Setiap langkah harus mempunyai alasan: sifat yang dipakai, teorema, atau hitungan. Kalau membagi kasus, sebut semua kasusnya dan kerjakan satu per satu.
4. **Kesimpulan.** Tulis jawaban akhir atau pernyataan yang terbukti dengan tegas. Untuk jawaban, misalnya "Jadi, semua pasangannya adalah $(3, 6)$, $(4, 4)$, dan $(6, 3)$." Untuk bukti, misalnya "Jadi, terbukti bahwa jumlah lima bilangan bulat berurutan selalu habis dibagi 5."

Ada beberapa kebiasaan kecil yang membuat tulisan jauh lebih mudah dibaca.

- Tulis kalimat lengkap, bukan hanya deretan rumus dan panah.
- Pakai satu paragraf untuk satu gagasan. Beri judul pada setiap kasus (Kasus 1, Kasus 2).
- Kalau memakai hasil yang sudah dikenal, sebut namanya: "menurut rumus jumlah $1 + 2 + \cdots + n$", "dengan induksi".
- Coretan dan percobaan yang gagal tidak perlu ikut ditulis di jawaban akhir. Tulis coretan itu di kertas buram, lalu salin versi rapinya.

> **Insight: Tulis untuk pembaca yang teliti tetapi tidak bisa bertanya.** Bayangkan pembacamu pintar dan teliti, tetapi tidak bisa bertanya dan tidak tahu jalan pikiranmu. Setiap langkah yang membuatnya berhenti dan bertanya "mengapa?" adalah langkah yang perlu alasan tambahan.

Latihan 2

2.1. Tulis ulang "bukti" berikut menjadi kalimat lengkap dengan struktur di atas: "$n = 2k + 1 \Rightarrow n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1 \Rightarrow$ ganjil." (Yang dibuktikan: kuadrat bilangan ganjil selalu ganjil.)

3 Isian dan Uraian

Soal isian. Karena yang ditulis hanya jawaban akhir, ketelitian sangat menentukan. Periksa hal-hal berikut sebelum menulis jawaban.

- Apakah soal meminta *semua* nilai? Jangan berhenti di jawaban pertama.

- Apakah ada syarat yang terlupa, seperti "bilangan asli", "berbeda", atau "$x \neq 0$"?
- Apakah bentuknya sesuai permintaan, misalnya pecahan yang sudah disederhanakan, sisa pembagian, atau banyaknya (bukan daftarnya)?
- Cek jawaban dengan cara lain atau dengan kasus kecil, kalau waktunya cukup.

Soal uraian. Semua langkah harus dibuktikan. Beberapa bentuk soal mempunyai kewajiban khusus.

- *"Tentukan semua ..."*: tunjukkan bahwa nilai-nilai yang kamu temukan memang memenuhi, **dan** bahwa tidak ada nilai lain.
- *"Tentukan nilai terbesar/terkecil"*: buktikan batasnya, **dan** beri contoh yang mencapai batas itu.
- *"Buktikan ... jika dan hanya jika ..."*: buktikan kedua arah.
- *"Buktikan untuk setiap n"*: contoh untuk beberapa n tidak cukup. Pakai bukti umum atau induksi.

Kesalahan Umum: membagi dengan bilangan yang mungkin bernilai nol.

✗ **Salah:** "Dari $x^2 = 2x$, bagi kedua ruas dengan x, didapat $x = 2$."

✓ **Benar:** Membagi dengan x hanya boleh kalau $x \neq 0$. Tulis $x^2 - 2x = x(x-2) = 0$ sehingga $x = 0$ atau $x = 2$. Membagi dengan bilangan yang bisa bernilai nol adalah penyebab paling umum hilangnya jawaban.

Latihan 3

3.1. Seorang siswa menulis "$x = 1,2$" untuk soal "Tentukan *banyak* bilangan asli x dengan $2x + 1 < 7$." Apa yang salah?

4 Contoh Baik dan Contoh Kurang Baik

Cara tercepat belajar menulis adalah membandingkan tulisan. Di setiap contoh berikut ada dua tulisan untuk soal yang sama. Coba temukan sendiri kekurangan tulisan pertama sebelum membaca Analisis.

Contoh 4.1. Tentukan semua pasangan bilangan asli (x, y) yang memenuhi $xy = x + y + 3$.

Tulisan A (kurang baik).

> $x = 2$: $2y = y + 5$, jadi $y = 5$. $x = 3$: $3y = y + 6$, jadi $y = 3$. $x = 5$: $y = 2$. Jawaban: $(2,5)$, $(3,3)$, $(5,2)$.

Analisis. Ketiga pasangan memang memenuhi, tetapi Tulisan A tidak menjelaskan mengapa $x = 1$, $x = 4$, $x = 6$, dan seterusnya tidak mungkin. Tanpa itu, pembaca tidak tahu apakah daftarnya lengkap. Yang kurang adalah batas untuk x dan pemeriksaan semua kasus.

Solusi. **Tulisan B (baik).**

Persamaannya simetris, jadi tanpa mengurangi keumuman (*without loss of generality*, disingkat WLOG) kita misalkan $x \leq y$. Akibatnya, $xy = x + y + 3 \leq 2y + 3 \leq 2y + 3y = 5y$ sehingga $x \leq 5$. Kita periksa setiap nilai x dari 1 sampai 5, dengan $y = \dfrac{x+3}{x-1}$ untuk $x \neq 1$.

- $x = 1$: $y = y + 4$, mustahil.
- $x = 2$: $y = 5$. $x = 3$: $y = 3$.
- $x = 4$: $y = \frac{7}{3}$, bukan bilangan asli. $x = 5$: $y = 2 < x$, bertentangan dengan $x \leq y$.

Jadi, dengan syarat $x \leq y$, hanya ada $(2, 5)$ dan $(3, 3)$. Karena persamaannya simetris, $(5, 2)$ juga memenuhi. Dengan demikian, semua pasangannya adalah $(2, 5)$, $(3, 3)$, dan $(5, 2)$.

Catatan. Frasa *tanpa mengurangi keumuman* berarti kasus yang tidak ditulis bisa ditangani dengan cara yang sama. Di sini kasus $x > y$ cukup diperoleh dengan menukar x dan y karena persamaannya simetris, jadi tidak ada penyelesaian yang hilang. Solusi olimpiade sering menyingkat frasa ini menjadi WLOG, dan mulai sekarang buku ini juga menulis "WLOG, misalkan …".

Contoh 4.2. Buktikan bahwa jumlah lima bilangan bulat berurutan selalu habis dibagi 5.

Tulisan A (kurang baik).

$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$, $2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20$, $3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 25$. Semuanya habis dibagi 5. Terbukti.

Analisis. Tulisan A hanya memeriksa tiga kasus, padahal soalnya meminta *semua* lima bilangan bulat berurutan, termasuk yang negatif dan yang sangat besar. Tiga contoh saja tidak cukup untuk membuktikan pernyataan "untuk setiap".

Solusi. Tulisan B (baik).

Lima bilangan bulat berurutan dapat ditulis $n - 2$, $n - 1$, n, $n + 1$, $n + 2$ untuk suatu bilangan bulat n. Jumlahnya

$$(n - 2) + (n - 1) + n + (n + 1) + (n + 2) = 5n,$$

yang habis dibagi 5 karena n bilangan bulat. Jadi, terbukti bahwa jumlah lima bilangan bulat berurutan selalu habis dibagi 5.

Catatan. Menulis bilangan-bilangan itu di sekitar suku tengah n membuat hitungannya bersih. Inilah teknik simetri dari materi cara belajar *problem solving*.

Contoh 4.3. Tentukan semua bilangan real x yang memenuhi $x^2 = 2x$.

Tulisan A (kurang baik).

> Bagi kedua ruas dengan x: $x = 2$. Jadi, $x = 2$.
>
> **Analisis.** Tulisan A kehilangan jawaban $x = 0$ karena membagi dengan x tanpa memeriksa apakah x bisa bernilai nol (lihat Kesalahan Umum di Subbab 3). Pada soal isian, jawaban ini langsung dinilai salah.
>
> **Solusi.** **Tulisan B (baik).**
>
> > Persamaannya setara dengan $x^2 - 2x = 0$, yaitu $x(x-2) = 0$. Hasil kali dua bilangan real bernilai nol jika dan hanya jika salah satunya nol. Jadi, $x = 0$ atau $x = 2$, dan keduanya memenuhi.

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka. Seorang siswa menjawab soal "Tentukan semua pasangan bilangan asli (a, b) dengan $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{2}$" seperti ini:

> Coba $a = 3$: $\frac{1}{b} = \frac{1}{6}$, jadi $b = 6$. Coba $a = 4$: $b = 4$. Coba $a = 6$: $b = 3$. Coba $a = 5$: $\frac{1}{b} = \frac{3}{10}$, tidak bulat. Jadi, jawabannya $(3,6)$, $(4,4)$, $(6,3)$.

Jawaban akhirnya benar. Kalau ini soal uraian, apa yang kurang dari tulisannya?

Tulisan siswa itu menemukan tiga pasangan yang benar. Kekurangannya, ia hanya mencoba $a = 3, 4, 5, 6$ dan tidak menjelaskan mengapa $a = 1$, $a = 2$, atau $a \geq 7$ tidak mungkin. Untuk soal uraian "tentukan semua", bagian "tidak ada yang lain" wajib dibuktikan. Tulisannya bisa diperbaiki dengan membatasi nilai a seperti ini.

> WLOG, misalkan $a \leq b$. Akibatnya, $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$ sehingga $\frac{1}{2} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq \frac{2}{a}$, jadi $a \leq 4$. Selain itu, $\frac{1}{a} < \frac{1}{2}$ karena $\frac{1}{b} > 0$, jadi $a \geq 3$. Untuk $a = 3$ didapat $b = 6$, dan untuk $a = 4$ didapat $b = 4$. Karena peran a dan b simetris, semua pasangannya adalah $(3,6)$, $(4,4)$, dan $(6,3)$.

Bandingkan dengan Contoh 7.1 di materi cara belajar *problem solving*: solusi di sana sudah memuat batas ini.

Latihan Bab

1. Temukan kesalahan "bukti" berikut, lalu perbaiki. Pernyataan: jika n^2 ganjil, maka n ganjil. "Bukti": Misalkan n ganjil, $n = 2k + 1$. Akibatnya, $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ ganjil. Terbukti.
2. Tulis solusi uraian lengkap: tentukan semua pasangan bilangan asli (a, b) yang memenuhi $a + b + ab = 7$.
3. Seorang siswa menulis: "Nilai terkecil dari $x^2 - 4x + 7$ adalah 3 karena untuk $x = 2$ nilainya 3." Apa yang kurang? Tulis versi yang lengkap.
4. Tentukan semua bilangan real x yang memenuhi $x(x-3) = 2(x-3)$, dan jelaskan kesalahan yang mungkin terjadi kalau kedua ruas dibagi $x - 3$.

5. Tulis solusi uraian lengkap: tentukan nilai terbesar dari hasil kali dua bilangan asli yang jumlahnya 25.

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ menulis jawaban dengan struktur: yang diketahui dan ditanyakan, klaim, alasan, kesimpulan;
- ☐ membedakan yang dituntut soal isian dan soal uraian;
- ☐ memeriksa apakah jawaban soal "tentukan semua", "terbesar/terkecil", dan "jika dan hanya jika" sudah lengkap;
- ☐ menilai sebuah solusi dan menemukan bagian yang kurang.

Pegangan menulis solusi

- Struktur jawaban: yang diketahui dan ditanyakan, klaim, alasan, kesimpulan (Subbab 2).
- Soal isian: periksa "semua", syarat soal, dan bentuk jawaban yang diminta (Subbab 3).
- Soal uraian (Subbab 3):
  - "tentukan semua" butuh "ini memenuhi" *dan* "tidak ada yang lain";
  - "terbesar/terkecil" butuh batas *dan* contoh;
  - "jika dan hanya jika" butuh dua arah;
  - "untuk setiap n" butuh bukti umum.
- Jangan membagi dengan bilangan yang mungkin bernilai nol (Subbab 3).
- Tulis untuk pembaca yang teliti tetapi tidak bisa bertanya (Subbab 2).

Berikutnya: Jilid 1 dimulai dengan manipulasi aljabar. Mulai sekarang, biasakan menulis solusi Latihan Bab dengan struktur di bab ini, termasuk untuk soal isian.

Petunjuk dan Kunci Jawaban

Petunjuk dan kunci di bawah ini disusun per bab, dalam urutan nomor soal. Baca petunjuknya dahulu kalau macet. Kuncinya dicetak terbalik supaya tidak terbaca tanpa sengaja.

Petunjuk

Bab 1 Problem Solving

Latihan

2.2. Tulis $99\,999 = x - 1$ dengan $x = 100\,000$.

3.1. Tulis angka satuan dari $3^1, 3^2, 3^3, \ldots$ dan cari polanya.

Latihan Bab

8. Perhatikan paritas banyak gelas yang tegak.

10. Kalau tidak ada yang sama dengan 1, berapa jumlah terkecil yang mungkin?

11. Tim A menang paling sedikit 8 kali. Supaya selisihnya besar, A menang dengan selisih satu gol dan B menang tanpa kebobolan. Hitung selisihnya, lalu tunjukkan bahwa setiap pertandingan tidak bisa menyumbang lebih banyak.

13. Setiap bilangan asli dapat ditulis $n = 2^a \cdot m$ dengan m ganjil, dan $g(n) = m$. Pisahkan $g(2019) = 2019$, lalu perhatikan $2020, 2021, \ldots, 4038$.

13. Misalkan dua bilangan berbeda di antara 2020 dan 4038 mempunyai faktor ganjil terbesar yang sama, yaitu m. Bilangan yang satu paling sedikit dua kali yang lain, padahal $2 \cdot 2020 > 4038$. Jadi, nilai $g(2020), \ldots, g(4038)$ semuanya berbeda. Ada 2019 nilai, semuanya ganjil dan kurang dari 4038, jadi nilai-nilai itu tepat $1, 3, 5, \ldots, 4037$.

15. Perhatikan warna petak sebelum dan sesudah kuda melangkah.

16. Setiap koin harus dibalik ganjil kali. Cari batasnya, lalu bangun contohnya.

Bab 2 Bahasa Matematika

Latihan

6.3. Hitung kelipatan 4 dari 1 sampai 300, lalu kurangi yang dari 1 sampai 99.

Latihan Bab

11. Tulis $x = \lfloor x \rfloor + \{x\}$ dan $y = \lfloor y \rfloor + \{y\}$, lalu pakai Teorema 6.2(c).

13. Kelompokkan k berdasarkan nilai $\lfloor \sqrt{k} \rfloor$.

Bab 3 Fungsi Dasar

Latihan

3.2. Buktikan kontraposisinya: jika $a < b$, maka $a^3 < b^3$. Bagi kasus menurut tanda a dan b: keduanya tidak negatif, keduanya tidak positif, atau $a < 0 < b$.

4.2. Pilih x sehingga $2x - 1 = 5$. Untuk rumus umum, tulis $t = 2x - 1$.

Latihan Bab

2. Mulai dari $g\big(f(a)\big) = g\big(f(b)\big)$, lalu pakai sifat injektif g dan f secara bergantian.

9. Ganti x dengan $1 - x$, lalu selesaikan dua persamaan dengan dua "variabel" $f(x)$ dan $f(1 - x)$.

Bab 4 Teknik Pembuktian

Latihan

1.2. $n^2 + n = n(n + 1)$. Salah satu dari n dan $n + 1$ genap.

3.2. Kalau r yang terkecil, perhatikan $\frac{r}{2}$.

6.1. Untuk m, ambil pangkat 2 terbesar $2^t \leq m$, lalu perhatikan $m - 2^t$.

Latihan Bab

5. Tunjukkan dahulu dengan membagi kasus bahwa jika p^2 habis dibagi 3, maka p habis dibagi 3. Tulis $p = 3k$, $3k + 1$, atau $3k + 2$.

17. Faktorkan, lalu lihat paritas kedua faktor.

18. Periksa dua kasus awal, lalu tunjukkan bahwa $\left(\frac{5}{3}\right)^{m-1} + \left(\frac{5}{3}\right)^{m-2} \leq \left(\frac{5}{3}\right)^{m}$.

19. Kalau $\sqrt{2} + \sqrt{3} = r$ rasional, kuadratkan: $5 + 2\sqrt{6} = r^2$, jadi $\sqrt{6} = \frac{r^2-5}{2}$ rasional.

19. Buktikan $\sqrt{6}$ irasional seperti $\sqrt{2}$: dari $\sqrt{6} = \frac{p}{q}$ (paling sederhana) diperoleh $p^2 = 6q^2$, jadi p genap, misalnya $p = 2r$. Akibatnya, $2r^2 = 3q^2$ sehingga $3q^2$ genap. Karena 3 ganjil, q^2 genap, jadi q juga genap.

20. Hitung banyak potongan setelah setiap patahan.

Bab 5 Menulis Solusi

Latihan Bab

2. WLOG, misalkan $a \leq b$. Akibatnya, $7 = a + b + ab \geq a + a + a^2$, jadi a hanya bisa 1. Jangan lupa menukar a dan b di akhir.

5. Tulis $ab = \frac{(a+b)^2-(a-b)^2}{4}$. Karena $a + b$ ganjil, $a - b$ juga ganjil.

Kunci Jawaban

Bekal dari SMP

Cek Bekal: **1** 26 **2** $4x^2 - 12x + 9$ **3** 2499 **4** 6 dan 1260 **5** $8\sqrt{2}$ dan $2\sqrt{3}$ **6** $(x-4)(x+3)$
7 $(x-4)^2 + 4$; 4 **8** $x = 2$ atau $x = -\frac{1}{2}$ **9** $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$ **10** 10 dan 24 **11** 55° **12** 5,5 dan $\frac{1}{6}$

Bab 1 Problem Solving

Latihan: **3.1** Soal meminta banyaknya, yaitu 2, bukan daftarnya.

Latihan Bab: **1** Yang dibuktikan adalah konversnya. Buktikan kontraposisi: jika n genap, maka n^2 genap.
2 (1,3) dan (3,1) **3** Belum dibuktikan bahwa nilainya tidak pernah kurang dari 3; tulis $x^2 - 4x + 7 = (x-2)^2 + 3 \geq 3$. **4** $x = 2$ atau $x = 3$ **5** 156

Bab 5 Menulis Solusi

Latihan: **1.1** $x \geq 3$ dan $x \neq 5$ **1.2** $\{-6, -4\}$ **2.1** -4 **2.2** $6x + 3$ dan $6x + 14$ **2.3** $f^{-1}(x) = \frac{x+7}{3}$
3.1 Tidak kedunya: $f(1) = f(-1)$, dan -1 tidak tercapai. **4.1** $f(0) = 0$ **4.2** $f(5) = 15$,
$f(x) = 2x + 5$

Latihan Bab: **1** 4 **3** $f^{-1}(x) = \frac{x+2}{x-3}$, $f^{-1}(4) = 6$ **4** Injektif, tidak surjektif. **5** $f(x) = 2x - 3$ **6** 27
7 $\frac{3}{14}$ **8** -1 **9** $f(x) = \frac{x^2-4x+2}{3}$

Bab 3 Fungsi Dasar

Latihan: **1.1** (a) dan (b) **1.2** $x \leq 0$ dan $y \leq 0$ **2.1** Kedunya benar; pernyataan ini berlaku dua arah.
2.2 perlu **3.1** Ada siswa di kelas ini yang tidak menyukai satu pelajaran pun. **3.2** Salah; untuk
$n = 3$, $2^3 = 8 < 9 = 3^2$. **4.1** $\{1,2,3,4,5\}$, $\{3,4\}$, $\{1,2\}$, $\{5\}$ **4.2** salah, benar, salah, benar
5.1 $9 + 16 + 25 + 36 + 49 = 135$ **5.2** 3840 **6.1** 0,25 **6.2** 155 **6.3** 51

Latihan Bab: **1** Ada siswa kelas ini yang tidak lulus, atau tidak ada guru yang tersenyum.
2 Kontraposisi benar; konvers salah (contoh: belah ketupat yang bukan persegi). **3** (c) **4** m **5** 3,
18, 12 **6** 670 **7** $\frac{1}{10}$ **8** 337 **9** A kesatria, B pembohong. **10** 351 **11** Sama jika dan hanya jika
$\{x\} + \{y\} < 1$. **12** 1650 **13** 217

Bab 2 Bahasa Matematika

Latihan: **2.1** -1 **2.2** 10^{10} **3.1** 9 **3.2** 8 **3.3** 100 **4.1** 26, 34, 43, 62 **4.2** 3, 5, 11, 17 **5.1** 2 051 325
5.2 $2019 + 2n$ **5.3** Tidak; jumlah lima bilangan ganjil selalu ganjil. **6.1** 150 **6.2** 63 **7.1** 75
7.2 (3,4) dan (4,3) **8.1** Misalnya, 2, 4, 10, 12, 15. **8.2** Misalnya, 24, 25, 26, 27, 28.

Latihan Bab: **1** 100 **2** 3 **3** 3 **4** 1 **5** Dari kotak berlabel "Campur". **6** hari ke-8 **7** 492
8 Tidak bisa; banyak gelas yang tegak selalu genap. **9** Tidak bisa (25 petak, ganjil); setelah satu pojok dibuang, bisa. **10** Tanpa 1, jumlahnya paling sedikit $2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20 > 16$. **11** 20 **12** 18
13 2020 **14** 688 **15** Tidak bisa; setiap langkah kuda berpindah warna, dan kedua pojok berwarna sama, jadi banyak langkahnya harus genap. **16** 4 **17** Tidak bisa.

Daftar Notasi

Notasi	Arti	Hlm.
$\overline{abc}$	bilangan dengan angka a, b, c	5
$P \Rightarrow Q$	jika P, maka Q (implikasi)	15
$P \iff Q$	P jika dan hanya jika Q	17
$\forall$, $\exists$	untuk setiap, ada (kuantor)	18
$x \in A$, $x \notin A$	x anggota A, x bukan anggota A	19
$\{x \mid \dots\}$	himpunan semua x yang memenuhi …	19
$\lvert A\rvert$	banyak anggota himpunan A	19
$\varnothing$	himpunan kosong	19
$\lvert x\rvert$	nilai mutlak x	19
$\mathbb{N}$, $\mathbb{N}_0$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$	himpunan bilangan asli, cacah, bulat, rasional, real	19
$A \subseteq B$	A himpunan bagian dari B	19
$A \cup B$, $A \cap B$	gabungan, irisan	19
$A \setminus B$, A^c	selisih, komplemen	19
$\sum_{k=1}^{n} a_k$	$a_1 + a_2 + \cdots + a_n$	21
$\prod_{k=1}^{n} a_k$	$a_1 a_2 \cdots a_n$	21
$n!$	n faktorial, $1 \cdot 2 \cdots n$	21
$\lfloor x \rfloor$, $\lceil x \rceil$	*floor* dan *ceiling* dari x	22
$\{x\}$	bagian pecahan dari x, yaitu $x - \lfloor x \rfloor$	22
$f\colon A \to B$	fungsi f dari A ke B	27
$f \circ g$	komposisi, $(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big)$	28
f^{-1}	invers fungsi f	29

Indeks Soal Olimpiade

Indeks ini mendaftar soal olimpiade yang dipakai di jilid ini, per tingkat lomba dan tahun. Angka sesudah nomor soal adalah halaman. Angka **tebal** menandai soal yang dibahas (Soal Pembuka, Contoh, atau Bedah Soal OSN); angka biasa menandai soal latihan. Tanda * menandai soal yang diadaptasi.

OSN-K

2015 no. 3: 33

2022 no. 1: **32**

2023 no. 6: 12

OSN-P isian

2024 no. 2: **27**

OSN-K SMP

2008 no. 5: 9

2009 no. 20: **9**

2010 no. 2: **3**

2011 no. 18: 12

2012 no. 1: 25 · no. 4: 29

2013 no. 11: 11

2017 no. 5: 33

2019 no. 11: 7

OSN-K SMP isian

2008 no. 5: 25

2010 no. 6: 11

2014 no. 4: 12 · no. 6: **10**

OSN-P SMP isian

2008 no. 9: 12 · no. 17: 33

2011 no. 2: **31**

2013 no. 9: 25

2016 no. 5: 12

2019 no. 12: 12

Indeks

A
absolute value, *lihat* nilai mutlak
akar persamaan kuadrat, vii
akibat, 37
analisis kasus, *lihat* pembagian kasus
anggota, 19

B
bagian pecahan, 22
base case, *lihat* basis
basis, 42
batas atas, 9
batas bawah, 9
bijective, *lihat* fungsi bijektif
bila dan hanya bila, *lihat* jika dan hanya jika
bilangan asli, 19
bilangan bulat, 19
bilangan bulat positif, *lihat* bilangan asli
bilangan bulat tak negatif, *lihat* bilangan cacah
bilangan bulat terbesar, *lihat* fungsi *floor*
bilangan cacah, 19
bilangan ganjil, 35
bilangan genap, 35
bilangan rasional, 19
bilangan real, 19
bilangan riil, *lihat* bilangan real
bounding, 8
bukti, 35
bukti langsung, 36

C
casework, *lihat* pembagian kasus
ceiling, *lihat* fungsi *ceiling*
claim, *lihat* klaim
codomain, *lihat* kodomain
complement, *lihat* komplemen
composition, *lihat* komposisi
conclusion, *lihat* kesimpulan
conjunction, *lihat* konjungsi
construction, *lihat* konstruksi
contoh kontra, *lihat* contoh penyangkal
contoh penyangkal, 17
contradiction, *lihat* kontradiksi
contrapositive, *lihat* kontraposisi
converse, *lihat* konvers
corollary, *lihat* akibat
counterexample, *lihat* contoh penyangkal

D
daerah hasil, 27
De Morgan's laws, *lihat* hukum De Morgan
difference, *lihat* selisih
direct proof, *lihat* bukti langsung
disjunction, *lihat* disjungsi
disjungsi, 15
Diskriminan, vii
domain, 27

E
element, *lihat* anggota
empty set, *lihat* himpunan kosong
essay problem, *lihat* soal uraian
even number, *lihat* bilangan genap

F
floor, *lihat* fungsi *floor*
fractional part, *lihat* bagian pecahan
functional equation, *lihat* persamaan fungsional
fungsi atap, *lihat* fungsi *ceiling*
fungsi bijektif, 30
fungsi *ceiling*, 22
fungsi *floor*, 22
fungsi injektif, 30
fungsi lantai, *lihat* fungsi *floor*
fungsi pada, *lihat* fungsi surjektif
fungsi satu-satu, *lihat* fungsi injektif
fungsi surjektif, 30
fungsi tangga, *lihat* fungsi *floor*

G
gabungan, 19
ganjil-genap, *lihat* paritas

H
himpunan, 19
himpunan bagian, 19
himpunan kosong, 19
himpunan semesta, 19
hipotesis, 15
hipotesis induksi, 42
hukum De Morgan, 15
hypothesis, *lihat* hipotesis

I
if and only if, *lihat* jika dan hanya jika

implication, *lihat* implikasi
implikasi, 15
indeks (notasi Σ), 21
index, *lihat* indeks (notasi Σ)
induction hypothesis, *lihat* hipotesis induksi
inductive step, *lihat* langkah induksi
induksi kuat, 45
induksi lengkap, *lihat* induksi kuat
induksi matematika, 42
ingkaran, *lihat* negasi
injective, *lihat* fungsi injektif
integer, *lihat* bilangan bulat
intersection, *lihat* irisan
invers (fungsi), 29
invers (implikasi), 16
inverse, *lihat* invers (fungsi), *lihat* invers (implikasi)
irisan, 19

J
jhj, *lihat* jika dan hanya jika
jika dan hanya jika, 17

K
kasus kecil, 3
kesimpulan, 15
klaim, 50
kodomain, 27
komplemen, 20
komposisi, 28
konjungsi, 15
konstruksi, 9
kontradiksi, 38
kontraposisi, 16
konvers, 16
korespondensi satu-satu, *lihat* fungsi bijektif
korolari, *lihat* akibat
kuantor, 18

L
L-tromino, *lihat* tromino-L
langkah induksi, 42
lema, *lihat* lemma
lemma, 37
lower bound, *lihat* batas bawah

M
mathematical induction, *lihat* induksi matematika

N
necessary condition, *lihat* syarat perlu
negasi, 15
negation, *lihat* negasi
nilai mutlak, 19
nonnegative integer, *lihat* bilangan cacah

O
odd number, *lihat* bilangan ganjil

P
parabola, vii
paritas, 6
parity, *lihat* paritas
pembagian kasus, 5
pembuktian, *lihat* bukti
pernyataan, 14
persamaan fungsi, *lihat* persamaan fungsional
persamaan fungsional, 31
Persamaan kuadrat, vii
positive integer, *lihat* bilangan asli
proof, *lihat* bukti

Q
quantifier, *lihat* kuantor

R
range, *lihat* daerah hasil
rational number, *lihat* bilangan rasional
real number, *lihat* bilangan real
reductio ad absurdum, *lihat* kontradiksi

S
selisih, 20
set, *lihat* himpunan
short-answer problem, *lihat* soal isian
small cases, *lihat* kasus kecil
soal isian, 49
soal uraian, 49
statement, *lihat* pernyataan
strong induction, *lihat* induksi kuat
subhimpunan, *lihat* himpunan bagian
subset, *lihat* himpunan bagian
sufficient condition, *lihat* syarat cukup
surjective, *lihat* fungsi surjektif
syarat cukup, 17
syarat perlu, 17

T
tanpa mengurangi keumuman, 52
teorema, 37
theorem, *lihat* teorema
TMK, *lihat* tanpa mengurangi keumuman
tromino-L, 35

U
union, *lihat* gabungan
universal set, *lihat* himpunan semesta
upper bound, *lihat* batas atas

W

wilayah hasil, *lihat* daerah hasil

without loss of generality, *lihat* tanpa mengurangi keumuman